



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PRESENTACION**OBJETIVO GENERAL****UNIDAD 1 INTRODUCCION A LA CONDUCCION 2**1.1 *Concepto de Conductor 3*1.2 *Personas admitidas en la cabina de
conducción 3***UNIDAD 2 CARACTERISTICAS DE LOS MODOS DE
CONDUCCION 6**2.1 *Ubicación de los conmutadores y sus
posiciones 7*2.2 *Automatización 22*2.3 *Modos de Conducción 38*2.4 *Pilotaje Automático (PA) 38*2.5 *Conducción Manual Controlada (CMC) 44*2.6 *Marcha a la vista (MAV) 53*2.7 *Conducción Limitada a T2 (CLT2) 57*2.8 *Vigilancia General durante la Marcha 58***UNIDAD 3 OPERACIONES A EFECTUAR POR EL
CONDUCTOR**3.1 *Salida de tren en posiciones de es-
tacionamiento, preparación del material
(obtención de baja tensión regulada) 62*3.2 *Entrada de tren a posiciones de es-
tacionamiento 71*3.3 *Entrada y salida de Talleres 72*3.4 *Cambio de cabina de conducción material
FM 86 74*

PRESENTACION

La función primordial del Conductor es la de conducir el tren dentro de normas establecidas de seguridad y eficiencia; para ello, es necesario el conocimiento exacto y siempre presente de los equipos, instrumentos y su funcionamiento tanto en el tren como en las instalaciones fijas.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de las operaciones que comúnmente se efectúan para llevar la correcta marcha del tren, apoyándose en el conocimiento del equipo y en los procedimientos establecidos para los diversos modos de conducción.

Caracterizar las formas o modos de conducción implica relacionarlos con el Sistema de Pilotaje Automático, el cual determina el modo de conducción, conociendo las garantías que ofrece en la marcha normal y las acciones que deben tomarse ante las fallas imprevistas del sistema, con el fin de mantener la circulación de los trenes en la línea, atendiendo y realizando correctamente las instrucciones recibidas por el Puesto de Control de Línea (PCL).

No resulta en vano reflexionar acerca del máximo aprendizaje que se debe obtener de este manual, ya que de la seguridad con la que se conduzca el tren, se logrará un mayor índice de eficiencia

OBJETIVO GENERAL

Al término de esta asignatura, el capacitando indentificará y operará correctamente los diversos equipos que permiten el adecuado funcionamiento de los trenes, con que cuenta la Línea "A" del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), observando las normas y procedimientos vigentes, con la máxima eficiencia y seguridad

**UNIDAD
1**

**INTRODUCCIÓN A
LA CONDUCCIÓN**

UNIDAD 1

INTRODUCCION A LA CONDUCCION

Objetivo:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Definirá al Conductor, identificando a los agentes que pueden ser admitidos en la cabina de conducción.*

1.1 CONCEPTO DE CONDUCTOR

Se denomina Conductor al agente que efectúa la conducción y las maniobras, operaciones y vigilancia del servicio que los trenes prestan al público usuario.

Cualquiera que sea la forma de salida o conducción, el Conductor tiene la responsabilidad sobre el material y la autoridad sobre los agentes a bordo del tren; además asegura la comunicación dentro de lo posible con el Puesto de Control de Línea (PCL). Sin embargo en caso de un incidente, solo un Técnico de Transportación ó a quien el Regulador del PCL indique, puede relevar la autoridad del Conductor.

1.2 PERSONAS ADMITIDAS EN LA CABINA DE CONDUCCION

a) Personal con acceso a la cabina de conducción que no requiere autorización.

- Conductor titular
- Jefe del Departamento de Servicios de Transportación
- Inspector - Jefe de Estación que se encuentren en servicio
- Coordinadores de Proyectos del Departamento de Transportación.

b) Personal que requiere autorización:

- Conductor titular de otro servicio en turno
- Inspector - Jefe de Estación fuera de turno
- Regulador
- Agente de las permanencias de los diferentes servicios
- Funcionarios del STC.

Para abordar la cabina de conducción, este personal requiere:

- Aprobación del Regulador del PCL en turno
- Credencial que autorice la entrada a la cabina
- Es obligación del Conductor notificar al PCL, la admisión del personal en cabina.

En casos excepcionales en que sea necesaria la presencia de personas distintas al Conductor titular dentro de la cabina, el Regulador podrá autorizar un número máximo de tres personas incluyendo al Conductor

Es responsabilidad del Conductor no exceder este número de personas.

QUEDA EstrictAMENTE PROHIBIDO VIAJAR EN LA CABINA TRASERA

El hecho de no cumplir con estas disposiciones, el Conductor se hará acreedor a las sanciones más severas.

UNIDAD 2	CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCIÓN
---------------------------	---

UNIDAD 2

CARACTERISTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCION

Objetivo

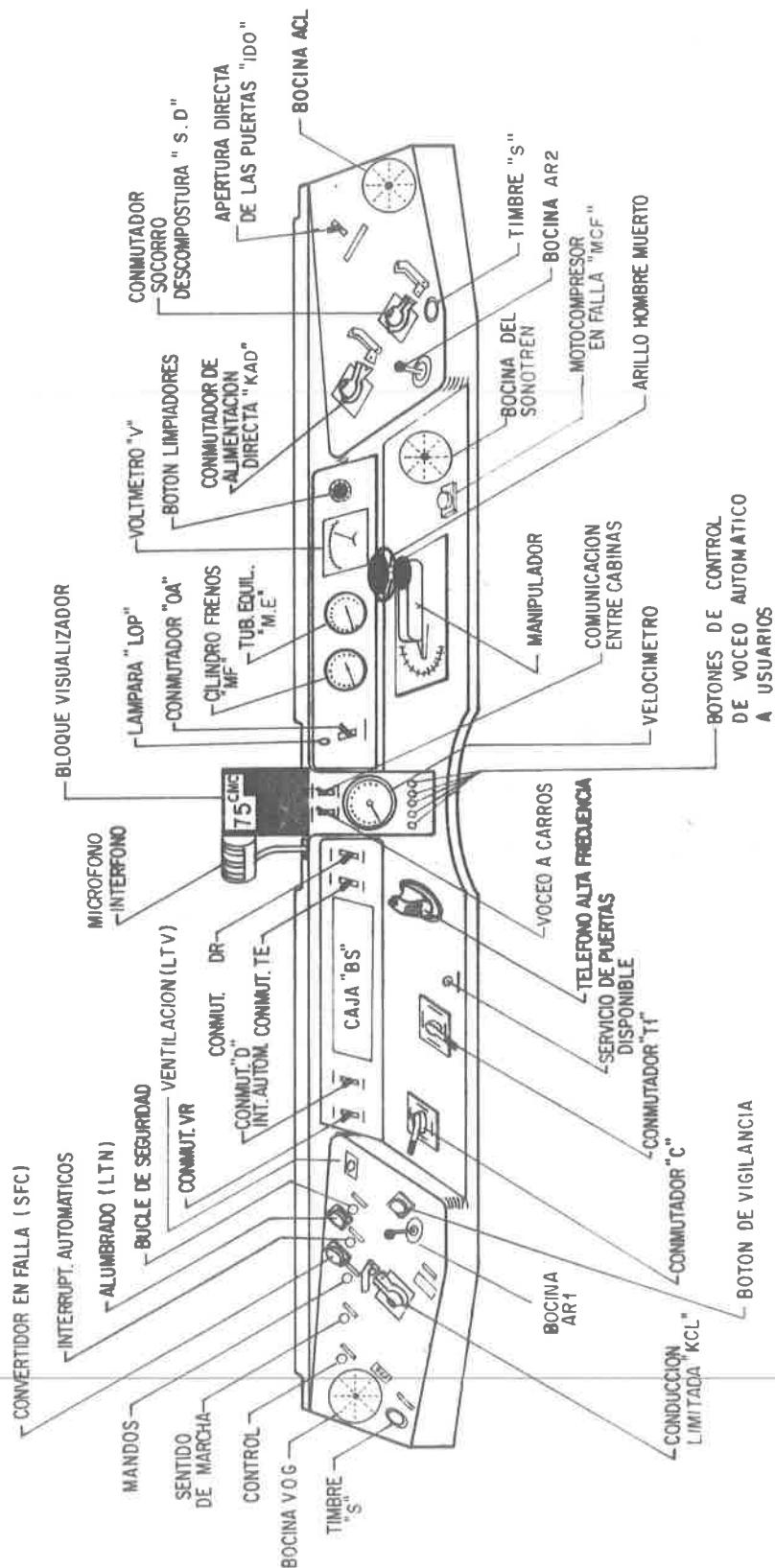
Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Conocerá la ubicación y operación de los principales conmutadores en la cabina de conducción*
- Explicará los aspectos generales sobre el sistema de Pilotaje Automático*
- Explicará los Modos de Conducción indicando sus características, procedimientos, normas y condiciones de operación de acuerdo con la ubicación del tren a lo largo de las vías de la Línea "A"*
- Aplicará los Modos de Conducción a través de las prácticas en las vías de la línea "A"*

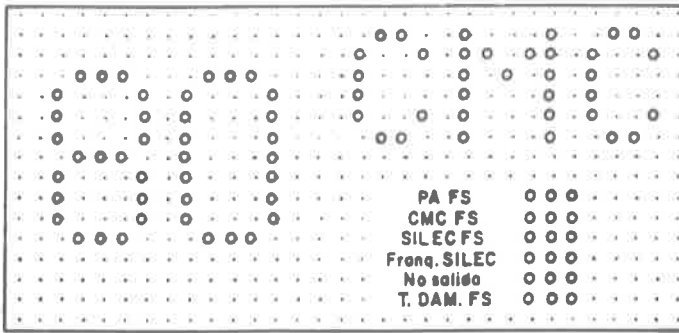
2.1 UBICACION DE LOS CONMUTADORES Y SUS POSICIONES

PUPITRE DE CONDUCCION

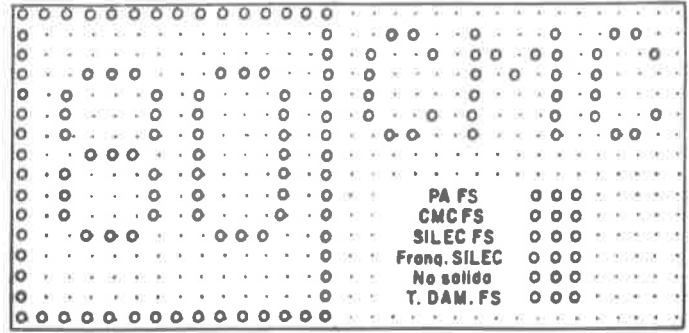
FM - 86



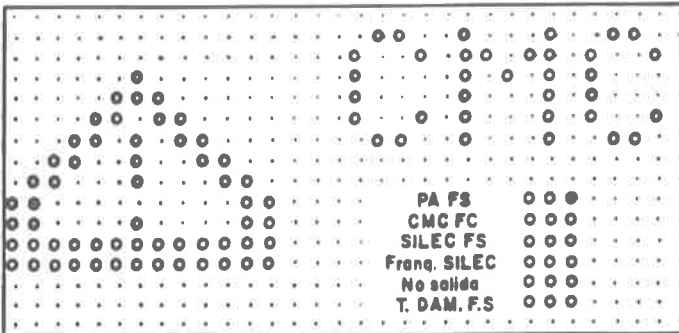
BLOQUE VISUALIZADOR



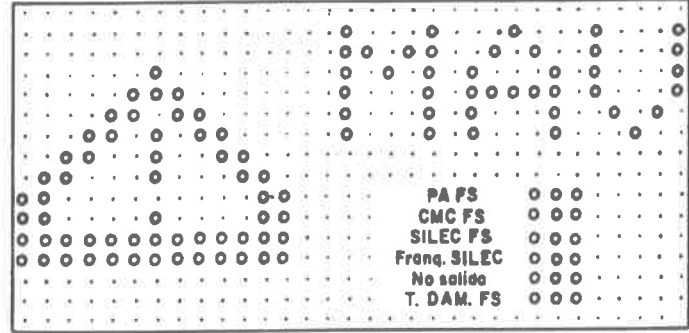
TABLERO EN MODO "CMC" SEÑALIZANDO 80 Km/h. $V \leq 80$ Km/h.
VELOCIDAD INDICADA SIN RECUADRO CUANDO SE RESPETA DICHA VELOCIDAD



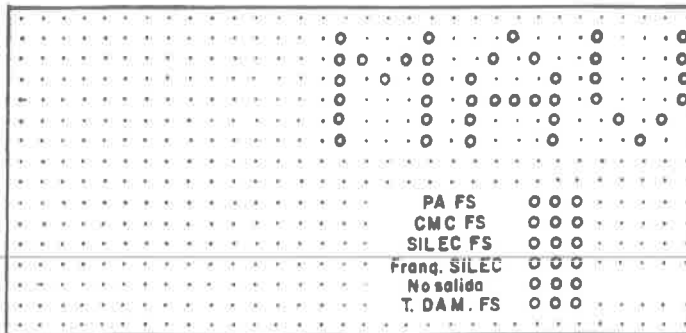
TABLERO EN MODO "CMC" SEÑALIZANDO 80 Km/h. $V > 80$ Km/h.
VELOCIDAD INDICADA CON RECUADRO VERDE CUANDO LA VELOCIDAD ES INFERIOR A LA INDICADA. RECUADRO NARANJA CUANDO LA VELOCIDAD ES SUPERIOR A LA INDICADA.



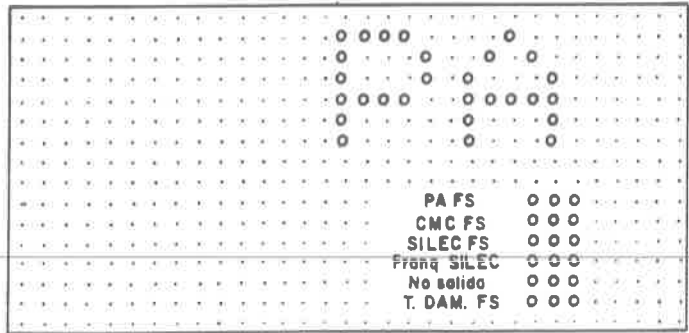
TABLERO DE UNA SOBREVELOCIDAD EN MODO "CMC"
TRIANGULO ROJO CON FRENADO REVERSIBLE POR SOBREVELOCIDAD.



TABLERO DE UNA SOBREVELOCIDAD EN MODO "MAV"
TRIANGULO ROJO CON FRENADO IRREVERSIBLE POR FRANQUEAMIENTO INDEBIDO DE UNA SEÑAL AL ALTO.



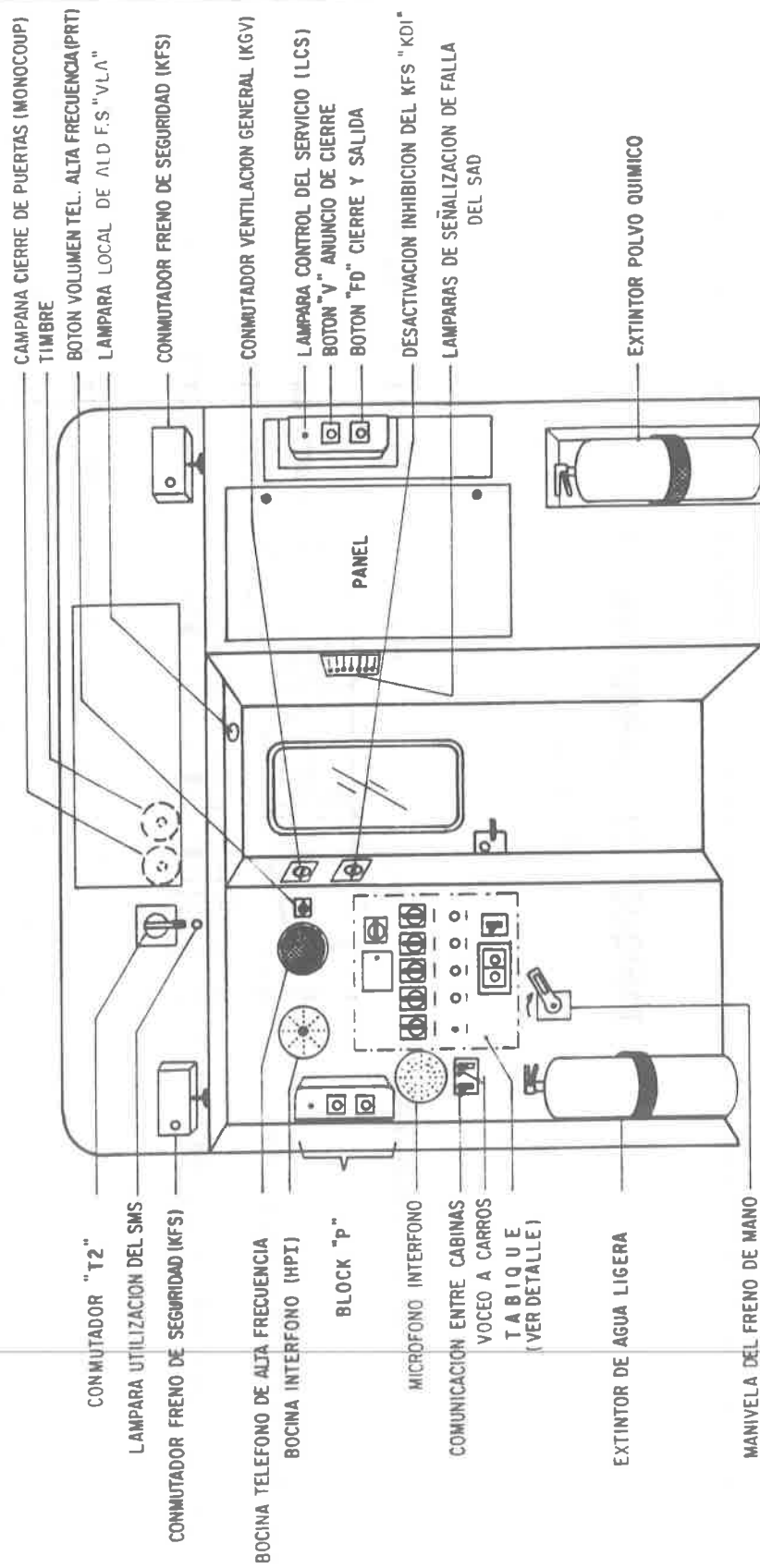
TABLERO EN MODO "MAV"
EL MODO TRANSITORIO MAV NO INDICA VELOCIDAD.



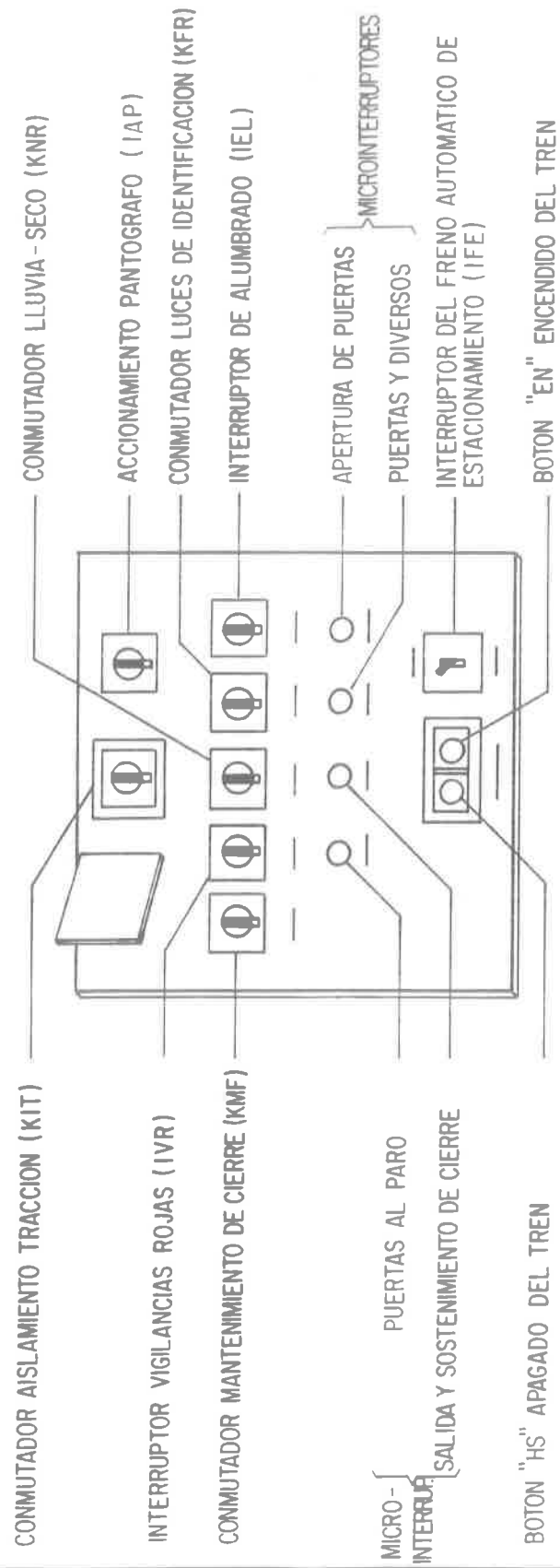
TABLERO EN MODO "PA"
EL MODO DE CONDUCCION "PA" NO INDICA VELOCIDAD.

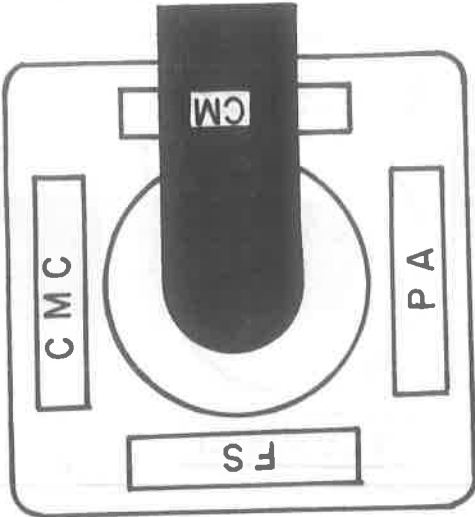
A CADA CAMBIO DE VELOCIDAD PRESENTADA, SE ACCIONA UNA SEÑAL SONORA DE 1 SEG.

CABINA DE CONDUCCION (PARTE POSTERIOR FM-86)



TABIQUE DE CABINA FM-86 (DETALLE)



CONMUTADOR "C"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA EFECTIVA DE LA CONDUCCION DE UN TREN, DESDE CUALQUIERA DE LAS DOS CABINAS CON LAS QUE ESTE CUENTA, EN PRINCIPIO DEBERA SER LA DELANTERA DEL TREN. SUS DIFERENTES POSICIONES PERMITEN AL CONDUCTOR, SELECCIONAR EL MODO DE CONDUCCION REQUERIDO PARA LA CIRCULACION DEL TREN. DESCRIPCION: ESTE CONMUTADOR TIENE CUATRO POSICIONES ESTABLES; LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA EL MODO DE CONDUCCION DESEADO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSCRIPCION QUE SE LOCALIZA EN CADA UNO DE SUS CUATRO LADOS. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCION.	FS (FUERA DE SERVICIO) ESTA POSICION DESCONECTA TODOS LOS CIRCUITOS DE CONDUCCION DEL TREN A PARTIR DE ESA CABINA. EN ESTA POSICION SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR EN CABINA TRASERA, O EN AMBAS CUANDO EL TREN ES ESTACIONADO EN GARAGE O TALLER. PA ESTA POSICION PERMITE TOMAR EL MODO DE CONDUCCION "PILOTAJE AUTOMATICO". CMC ESTA POSICION PERMITE TOMAR EL MODO: "CONDUCCION MANUAL CONTROLADA" Y EVENTUALMENTE SE PRESENTARA EN EL VISUCAB LA SEÑALIZACION MAV QUE IMPULSA LA CONDUCCION MARCHA A LA VISTA (MAV). CM ESTA POSICION PERMITE TOMAR EL MODO DE CONDUCCION LIMITADA A T2 (CLT2). LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS MODOS DE CONDUCCION LA EFECTUAN OTROS CONMUTADORES DESCritos POSTERIORMENTE.	 CONMUTADOR "C" POSICION CM

CONMUTADOR "T1"

FINALIDAD:

ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA EFECTIVA DEL SERVICIO DE PUERTAS DE UN TREN, DESDE CUALQUIERA DE SUS DOS CABINAS, EN UN PRINCIPIO DEBERA SER LA DELANTERA DEL TREN.

SUS DIFERENTES POSICIONES PERMITEN AL CONDUCTOR, SELECCIONAR EL LADO DEL SERVICIO REQUERIDO, PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN ABORDAR O DESCENDER DEL TREN.

DESCRIPCION:

SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES ESTABLES, LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA LA POSICION DE EL LADO DEL SERVICIO REQUERIDO TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSCRIPCION QUE SE LOCALIZA EN CADA UNO DE SUS CUATRO LADOS.

UBICACION:

SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCION. CUENTA CON UNA LAMPARA PILOTO LA CUAL ENCIENDE AL PONER EN SERVICIO EL T1.

POSICIONES

NEUTRO:

ESTA POSICION DESCONECTA TODOS LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE PUERTAS DEL TREN. EN ESTA POSICION SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR, EN CABINA TRASERA O EN AMBAS CABINAS, CUANDO EL TREN ES ESTACIONADO EN UNA POSICION DE GARAGE O TALLER.

DERECHA:

ESTA POSICION PERMITE EFECTUAR LA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DEL LADO DERECHO DEL TREN, TOMANDO COMO REFERENCIA EL COSTADO DERECHO DE LA CABINA DE CONDUCCION.

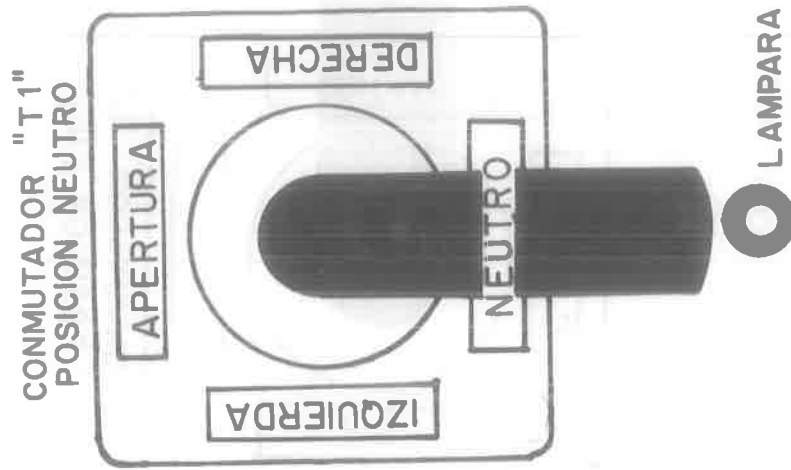
IZQUIERDA:

ESTA POSICION FUNCIONA IGUAL QUE LA ANTERIOR, SOLO QUE POR EL LADO IZQUIERDO.

APERTURA:

ESTA POSICION LOGRA EL CONTROL DE TODAS LAS PUERTAS DE SERVICIO DEL TREN (AMBOS LADOS) POR LO QUE SU UTILIZACION SOLO ES POSIBLE CUANDO EL CONMUTADOR T2 ESTE EN POSICION S.M.S. Y DEBE UTILIZARSE DONDE SEA POSIBLE LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE AMBOS LADOS DEL TREN.

FIGURA



CONMUTADOR "T2"

FINALIDAD:

ESTE CONMUTADOR PERMITE DETERMINAR SI EL SERVICIO DE PUERTAS ES EN FORMA AUTOMATICA O MANUAL, YA QUE EL CONMUTADOR T1 ES EL QUE SELECCIONA EL LADO DEL SERVICIO DE LAS PUERTAS.

DESCRIPCION:

SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, PERO SOLO DOS DE ELLAS SON OPERABLES, LAS RESTANTES ESTAN BLOQUEADAS, LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA LA POSICION DESEADA.

UBICACION:

SE LOCALIZA EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA DE LA CABINA DE CONDUCCION.

POSICIONES

S.A.S.

EN ESTA POSICION EL SERVICIO DE PUERTAS ES AUTOMATICO, POR LO QUE SOLO SE LOGRA LA APERTURA SI EL TREN SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN EL PUNTO NORMAL DE PARO EN ESTACION Y EL T1 SE ENCUENTRE DEL LADO CORRECTO DEL ANDEN.

AL APAGADO DEL DBO, LA ALARMA ACUSTICA QUE ANUNCIA EL CIERRE DE PUERTAS FUNCIONA AUTOMATICAMENTE, SOLO OPERA EN PA Y CMC.

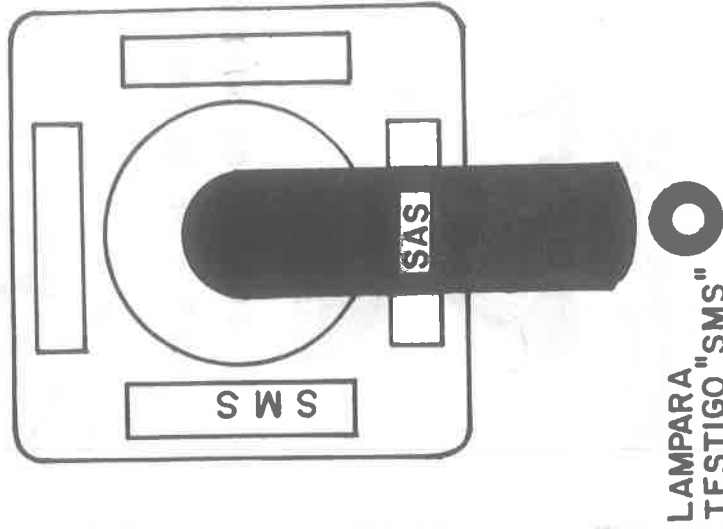
S.M.S.

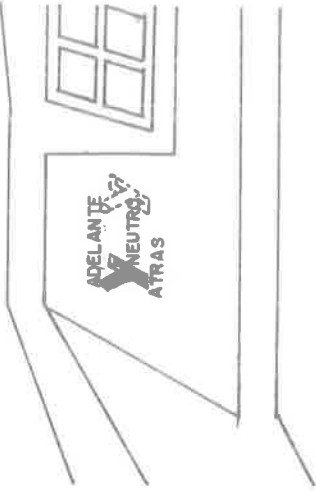
EN ESTA POSICION EL SERVICIO DE PUERTAS ES SIN PROTECCION Y CORRESPONDE AL CONDUCTOR VIGILAR QUE EL T1 SE ENCUENTRE DEL LADO CORRECTO DEL ANDEN, YA QUE PODRIA ABRIR PUERTAS CONTRARIAS, DE AMBOS LADOS O EN INTERESTACION.

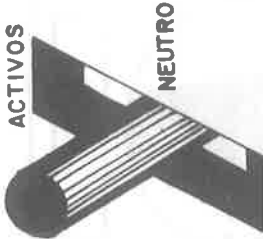
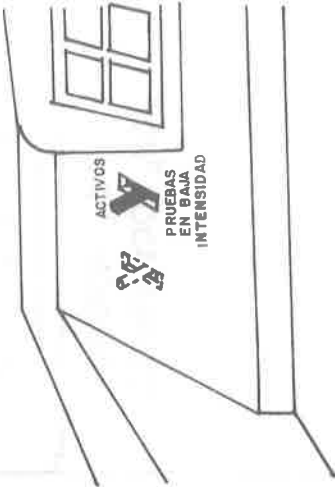
EN ESTA POSICION NO HAY ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS EN FORMA AUTOMATICA, AL APAGADO DEL DBO. CUANDO EL T2 ESTA EN S.M.S. LA LAMPARA TESTIGO DE ESTE CONMUTADOR SE ENCIEDE PARA ALERTAR AL CONDUCTOR. EN EL COFRE "BS" TAMBIEN SE SEÑALIZA.

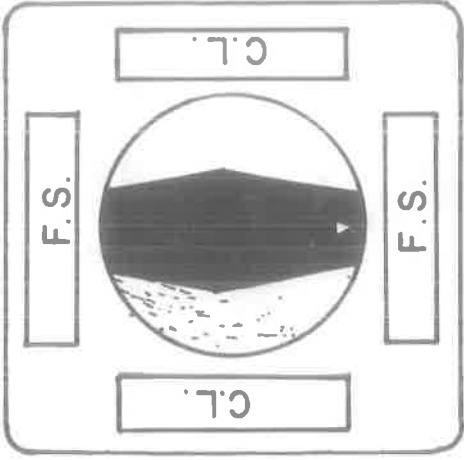
FIGURA

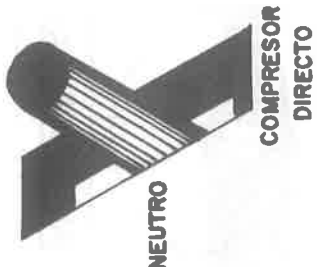
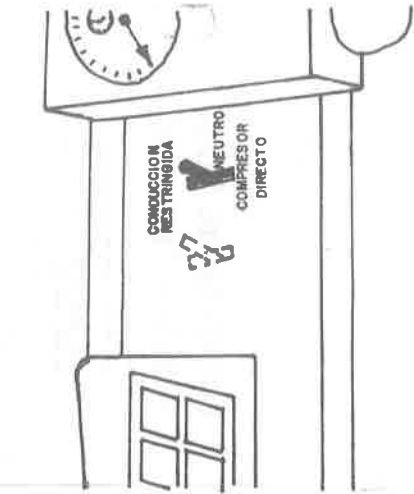
CONMUTADOR "T2"
EN POSICION SAS



CONMUTADOR "VR"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE DETERMINAR EL SENTIDO DE MARCHA DEL TREN, SU POSICION ES EFECTIVA EN EL MODO DE CONDUCCION CLT2, EN LOS OTROS MODOS EL TREN AVANZA SOLAMENTE HACIA ADELANTE, SIN IMPORTAR LA POSICION QUE TENGA ESTE CONMUTADOR. DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR DE VAIVEN CON TRES POSICIONES ESTABLES, LAS DETERMINANTES TIENEN INSCRIPCION EN EL PUPITRE DE CONDUCCION. UBICACION: SE LOCALIZA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CAJA B.S. EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.	NEUTRO: ES LA POSICION NORMAL CUANDO SE CONDUCE EN PA, CMC Y MAV, YA QUE LA TRACCION EN ESTOS MODOS DE CONDUCCION SOLO ES HACIA ADELANTE, TAMBIEN EN ESTA POSICION SE DEBE COLOCAR EL VR EN UNA CABINA TRASERA O EN AMBAS AL ESTACIONAR UN TREN EN UNA VIA DE GARGAGE O DE TALLER. ADELANTE: CUANDO EL TREN DEBE SER CONDUCIDO EN CLT2, ESTA POSICION DETERMINA EL MOVIMIENTO DEL TREN HACIA ADELANTE. ATRAS: CUANDO LA CONDUCCION DEL TREN ES CLT2 ESTA POSICION DETERMINA EL MOVIMIENTO DEL TREN HACIA ATRAS.	CONMUTADOR "VR" POSICION NEUTRO  DETALLE DE UBICACION EN PUPITRE DE CONDUCCION 

CONMUTADOR "D"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCION EN LA POSICION "INTERRUPTORES AUTOMATICOS ACTIVOS". EN LA POSICION "PRUEBAS EN BAJA INTENSIDAD", SE PRUEBAN LOS EQUIPOS DE TRACCION CON EL TREN INMOVILIZADO. DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR DE VAIVEN CON TRES POSICIONES ESTABLES, LAS DETERMINANTES TIENEN INSCRIPCION EN EL PUPITRE DE CONDUCCION. UBICACION: SE LOCALIZA AL LADO IZQUIERDO Y EN PROXIMIDAD DE LA CAJA BS EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.	NEUTRO: EN ESTA POSICION SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR EN PA, CMC Y MAV O EN UNA CABINA TRASERA. ACTIVOS: EN ESTA POSICION SE LOGRA EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCION EN CADA UNO DE LOS CARROS MOTORES DEL TREN, SOLO A CONDICION DE QUE LA CONDUCCION SEA CLT2. PRUEBAS EN BAJA INTENSIDAD ESTA POSICION PERMITE EFECTUAR PRUEBAS A LOS EQUIPOS DE TRACCION DEL TREN CUANDO ESTE INMOVILIZADO. SOLO A CONDICION DE QUE LA CONDUCCION SEA CLT-2.	CONMUTADOR "D" POSICION NEUTRO  PRUEBAS EN BAJA INTENSIDAD DETALLE DE UBICACION EN PUPITRE DE CONDUCCION 

CONMUTADOR "KCL"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA DEL MODO DE CONDUCCION CLT2 EN LA POSICION CL (CONDUCCION LIMITADA). DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, AUNQUE EN REALIDAD SON DOS REPETIDAS. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCION, ESTE CONMUTADOR NORMALMENTE DEBE ESTAR SELLADO.	FS (FUERA DE SERVICIO) EN ESTA POSICION SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR PARA TOMAR LOS MODOS DE CONDUCCION: PA, CMC Y MAV CON EL SECCION DE INMOVILIZACION COLOCADO. EN UNA CABINA TRASERA ESTE CONMUTADOR DEBERA ENCONTRARSE SIEMPRE EN POSICION FUERA DE SERVICIO. CL (CONDUCCION LIMITADA) EN ESTA POSICION SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR PARA TOMAR EL MODO DE CONDUCCION CLT2, PROVOCANDO ESTA POSICION LA RESTRICCION DE VELOCIDAD A 35 KM/HR., COMO MAXIMO, Y EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE IDENTIFICACION EN FORMA INTERMITENTE Y UNA ALARMA ACUSTICA PROVENIENTE DE LA BOCINA ACL	CONMUTADOR "KCL" POSICION "F.S." 

CONMUTADOR "DR"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE SUPLIR AL ARILLO DEL HOMBRE MUERTO EN EL MODO CLT2, COLOCANDO ESTE EN SU POSICION SUPERIOR, ACLARANDO QUE ESTA POSICION DEBE SER SOSTENIDA, YA QUE NO ES ESTABLE. EN LA POSICION INFERIOR SE PONEN EN FUNCIONAMIENTO PERMANENTE LOS COMPRESORES DEL TREN (COMPRESOR DIRECTO) DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR DE VAIVEN CON DOS POSICIONES ESTABLES Y UNA INESTABLE, LAS DETERMINANTES TIENEN UNA INSCRIPCION EN EL PUPITRE DE CONDUCCION. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE IZQUIERDA DEL VELOCIMETRO EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.	NEUTRO: ES LA POSICION NORMAL DEL CONMUTADOR CUANDO NO SE TIENE FALLA DEL ARILLO DE HOMBRE MUERTO, NI NECESITE TENER LOS COMPRESORES TRABAJANDO. POSICION SUPERIOR EN ESTA POSICION SE SUSTITUYE AL ARILLO DE HOMBRE MUERTO, CUANDO ESTE PRESENTA FALLA EN SU CIRCUITO, OPERA SOLO EN EL MODO CLT-2. PARA LOGRARLO DEBERA SER ACCIONADO PERMANENTEMENTE HACIA ARRIBA, YA QUE ES INESTABLE. COMPRESOR DIRECTO: ESTA POSICION PONE EN FUNCIONAMIENTO A LOS COMPRESORES DEL TREN, EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCION.	CONMUTADOR "DR" POSICION NEUTRO  

CONMUTADOR "KAD"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE EL "PUENTE" DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD EN LA POSICION "ALIMENTACION DIRECTA" SIEMPRE Y CUANDO EL MODO DE CONDUCCION SEA CLT2 EN LOS OTROS MODOS DE CONDUCCION NO TIENE NINGUN EFECTO EN EL TREN. DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, AUNQUE EN REALIDAD SON DOS REPETIDAS. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE LATERAL DERECHA DEL PUPITRE DE CONDUCCION.	NEUTRO (NORMAL) EN ESTA POSICION SE DEBERA ENCONTRAR SIEMPRE ESTE CONMUTADOR, ASEGURADO CON UN SELLO DE INMOVILIZACION.. ALIMENTACION DIRECTA (2): CUANDO EL MODO DE CONDUCCION ES CLT2 Y PREVIA AUTORIZACION DEL PCL, EN ESTA POSICION SE INHIBEN CIERTOS CIRCUITOS DE SEGURIDAD DEL TREN, TALES COMO: - ACCIONAMIENTO DE UN KFS. - PRESION DE TUBERIA DE EQUILIBRIO MENOR A 4.5 BARS. - DESENGANCHE DE CARROS. - OTRAS.	CONMUTADOR "KAD" POSICION "NEUTRO" 

CAJA "BS"
(SEÑALIZACION CON LEYENDAS LUMINOSAS)

1er. CARRO MOTOR INACTIVO	2º CARRO MOTOR INACTIVO	MOTOCOMPRESOR FUERA		
3er. CARRO MOTOR INACTIVO	4º CARRO MOTOR INACTIVO	CONVERTIDOR EN FALLA	FALLA EQUIPO ANTIDESLIZAMIENTO	ALD FUERA
5º CARRO MOTOR INACTIVO	6º CARRO MOTOR INACTIVO	NO CARGA BATERIA	REGISTRADOR EN FALLA	NO DESBLOQUEADO
CARRO MOTOR FUERA	PANTOGRAFO INACTIVO	CORRIENTE CORTADA	MANDO CONTINUO FUERA	FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CIERRE SOSTENIDO	SERVICIO MANUAL EN ESTACION	PUNTO MANIOBRA	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS

OPERACION DE CONSOLA DE CONTROL DE MENSAJES DE VOZ DIGITAL

<i>BOTON</i>	<i>MENSAJE</i>	<i>OPERACION</i>
1	Ajustar Iniciar	Tren detenido con puertas abiertas - oprimir durante un segundo para ajustar la estación. - oprimir durante tres segundos en terminal, para iniciar mensajes.
2	Revisar Cancelar	Opera con puertas cerradas en cualquier punto de la línea. - oprimir durante un segundo, para revisar cual es la siguiente estación ajustada. - oprimir durante tres segundos, para cancelar los mensajes temporalmente.
3	Retardo	Tren detenido con puertas abiertas - oprimir durante un segundo para emitir el mensaje "en breve reanudaremos el recorrido, por su comprensión, gracias."
4	Evacuar tren	Tren detenido con puertas abiertas - oprimir durante un segundo para emitir el mensaje "Este tren queda fuera de servicio, por favor descienda y tome el siguiente, gracias".
5	Fin de recorrido	Tren detenido con puertas abiertas - oprimir durante un segundo para emitir el mensaje "Esta estación es fin de recorrido suplicamos nadie permanezca a bordo, gracias".

2.2 Automatización

El sistema de automatización y seguridad en la marcha de los trenes de línea "A" (Pantitlán-La Paz), está concebido de tal manera, que las condiciones de seguridad están garantizadas por un control permanente llamado SACEM, constituyendo éste en un sistema de ayuda para la conducción, la operación y el mantenimiento. Se trata de un sistema de control continuo que permite la marcha de los trenes con distancias de separación cortas y plena seguridad, evitando que en cualquier circunstancia, el tren se encuentre en situaciones peligrosas.

SACEM

AYUDA PARA LA CONDUCCION

- * Toda la información restrictiva aparece lo más tarde posible, pero con la anticipación necesaria para no sorprender al Conductor.
- * Toda la información permisiva aparece lo más pronto posible, con el fin de aprovechar al máximo la liberación de un CDV.

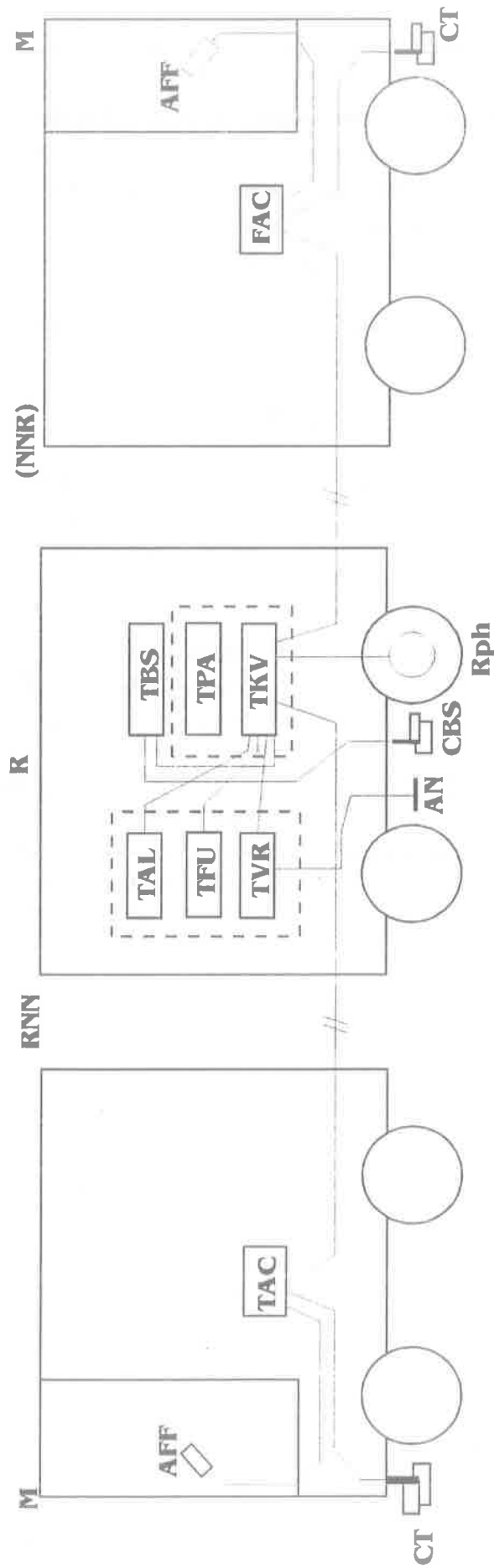
AYUDA PARA LA OPERACION

- * Garantizar la seguridad en la marcha de los trenes
- * Garantizar la apertura de las puertas con plena seguridad (en el andén y de lado correcto).
- * Enlace con el PCL para responder a las órdenes de regulación y tipos de marcha.

AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO

- * A través del DAM (Dispositivo de Ayuda para el Mantenimiento), el cual vigila continuamente los equipos embarcados y fijos, proporcionando un informe de averías en la computadora dispuesta para tal fin.

SISTEMA S A C E M



LEYENDA:

- | | |
|---|---|
| <p>CT: Sensor de transmisión continua</p> <p>AFF: Módulo de señalización en cabina</p> <p>AN: Antena de canal de retorno</p> <p>CBS: Sensor baliza SILEC</p> <p>Rph: Rueda Fónica</p> | <p>TAC: Unidad de adquisición en la cabina</p> <p>TAL: Unidad de alimentación</p> <p>TFU: Unidad Fu</p> <p>TVR: Unidad del canal de retorno</p> <p>TPA: Unidad del pilotaje (ATO) + DAM</p> <p>TBS: Unidad de la Baliza SILEC</p> <p>TKV: Unidad del control de velocidad (ATP)</p> |
|---|---|

EL SISTEMA ESTA COMPUESTO POR DOS EQUIPOS MODULARES:

EQUIPO FIJO (ATP)

* protección automática de tren

EQUIPO MOVIL (ATO)

* operación automática de tren

El sistema de automatización y seguridad, cumple en forma segura, a partir de las informaciones de los equipos de emisión y recepción, las siguientes funciones:

- a) Salida de tren en las estaciones
- b) Circulación en interestaciones respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales de operación
- c) Arribo y paro del tren en las estaciones
- d) Maniobras de cambio de vía en las terminales y servicios provisionales
- e) Autorización de apertura de puertas del lado correcto.

Dentro del sistema mencionado existen dos subsistemas que trabajan con equipos diferentes, pero ambos están enfocados a la seguridad en la marcha de los trenes.

SACEM

- Que controla desde la terminal Pantitlán hasta la terminal La Paz, incluyendo las maniobras de cambio de vía, ya sea antes o después de la estación (maniobras "O" y "V" respectivamente).

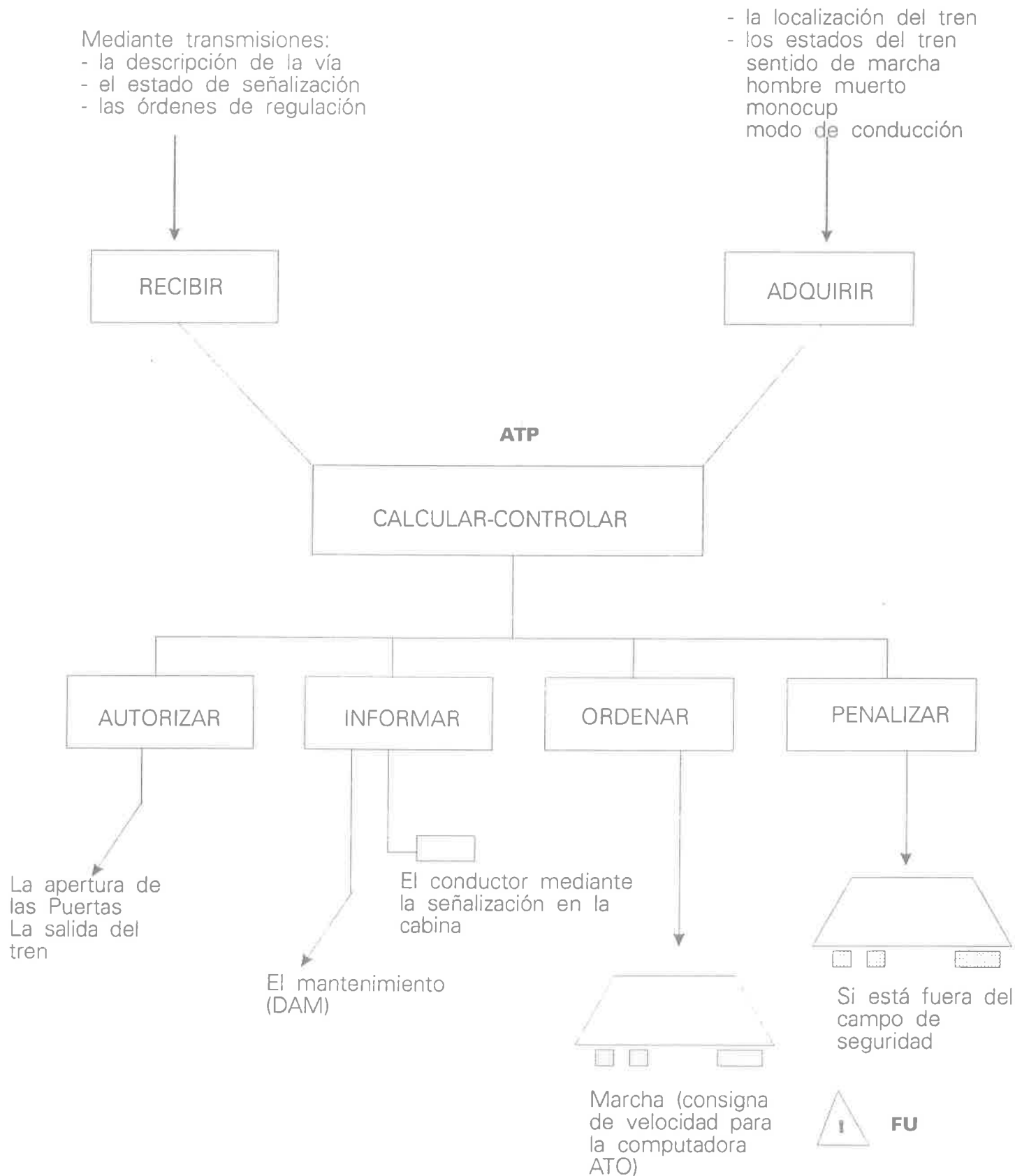
SILEC

- Que controla las vías de acceso a talleres, a garaje o a las posiciones de estacionamiento que están fuera del control SACEM.

En Pantitlán y la Paz, los CDV'S 14, 24, 34 y 44 son frontera entre el SACEM y el SILEC.

La vía de pruebas, vía de enlace y vía "Z" cuenta con una zona SACEM y otra SILEC.

FUNCIONES DEL ATP



ATP (PROTECCION AUTOMATICA DE TRENES)

Para respetar la separación entre los trenes y la protección de los puntos de paro, el ATP, requiere de varios tipos de información; por lo tanto debe saber donde se encuentra en la vía, debe localizarse con respecto a puntos de referencia, el primer punto de referencia le permite inicializarse, mientras que los otros permiten efectuar una serie de relocalizaciones. Otro tipo de transmisión le ayudará con respecto a los obstáculos de la vía y sobre todo a respetar la señalización.

- Parte de la información está fija y se guarda en la memoria (características físicas del tren).
- Otra parte se adquiere a bordo (información para la localización del tren el cálculo de su velocidad, posición absoluta por balizas y relativa por rueda fónica).
- Los estados del tren (cabina activa, sentido de marcha, hombre-muerto, modo de conducción mantenimiento de cierre)
- Otra información la recibe a través de una transmisión riel-tren, que son mensajes de seguridad con respecto a la geografía de la vía, estado de la señalización y órdenes de regulación.

El ATP procesa ésta información con el fin de:

- a) Controlar la apertura de las puertas
- b) Informar al Conductor a través del visucab
- c) Ordenar la marcha del tren (suministra al ATO la consigna de velocidad)
- d) Activar en su caso el FU.

Balizas

Para que el equipo a bordo del tren pueda inicializarse y correlacionar la descripción de la línea, recibida por la transmisión continua (riel-tren), se requiere de puntos de referencia fijos en tierra, éstos son las balizas.

El sistema SACEM requiere de dos tipos de balizas:

Balizas Sacem (vías principales)

Balizas Silec (vías secundarias)

Balizas Sacem

- Estas balizas están formadas por tapetes de 3 mts de longitud aproximadamente, ubicadas al centro de la vía y cuyo contenido es leído por una antena que se encuentra debajo del remolque FPR.

Existen dos tipos de balizas SACEM:

De inicialización (INI)

De relocalización (LOC)

Balizas de Inicialización

Se componen de dos tapetes separados 19.20 mts que es la distancia de calibración del sistema de medición de espacio del tren a través de la rueda fónica.

El contenido informativo de la baliza permite la inicialización del sistema embarcado (ATO), cada baliza de inicialización es específica y se ubica en cada una de las estaciones. Deben respetarse estrictamente, la ubicación, el orden de los dos tapetes (INFO-REDON) y la distancia que los separa.

Cada tapete se alimenta de 24 volts provenientes de los armarios (locales técnicos de las estaciones) mediante una caja SVM instalada en la vía. (ver diagrama 1)

Se localizan en: CDV 14, 24 y 44 de la terminal La Paz

CDV 15 B y 25 B de la terminal Pantitlan próxima al P.N.D., de las estaciones I, La Paz-LRE V2, I, Pant-Ago V1, I1, Bue-Pev V1, salida de vía Z por V1, vía P, vía E, CDV 14 SMA V1 E1, SNJ-TEP V1.

Balizas de Relocalización

Se ubican a la entrada de cada estación para obtener una precisión de paro en PA correcta, y en general cada 500 mts aproximadamente para ubicar al tren. Estan formados por un tapete único autoalimentado por la energía que entrega la antena vía retorno del tren.

Balizas Silec

Estas balizas son imanes permanentes, ubicados al centro de la vía, cargadas al lado derecho de la vía de acuerdo al sentido de circulación, que emiten frecuencias hacia los sensores SILEC, ubicados debajo del carro FPR. Estas frecuencias son de "todo o nada"; es decir, si no emite ninguna frecuencia es que la señal se encuentra al alto, si emiten una frecuencia la señal es permisiva pero con una velocidad de 15 Km/h, o 35 Kph en fronteras Silec-Sacem si dicha velocidad es rebasada se acciona un paro automático con bloqueo a 4.5 bars.

El imán (baliza) y su sensor asociado se orientan en el sentido del tránsito, por lo que el tren cuenta con dos sensores para la captación de las balizas de acuerdo al sentido de tránsito quedando una de ellas fuera de servicio. (ver diagrama 2)

Estas balizas se localizan en: La nave de garage y su peine de acceso.

Vías 1 y 2 de talleres, vía de pruebas y su acceso, CDV 14, 24, 34 y 44 de la La Paz CDV 14, 24, 16, 18, 26, 28 y 46 de Pantitlan, Vía "Z" y vía de enlace. (FV, T3, 4, 5, 6 y 7 no tienen).

Transmisión Continua (Riel - Tren)

La transmisión continua permite garantizar la existencia de un enlace de seguridad continuo entre la tierra y el tren.

Dicha transmisión utiliza el riel como soporte para enviar al tren mensajes de seguridad basadas en variables e invariables.

Variables

- * Estados de la señalización
- Aparatos de vía
- Ordenes del PCL (DBO, tipos de marcha)
- CDV'S ocupación y desocupación.

Invariables

- * Geografía de la vía
- Puntos de ILV
- Puntos de paro en estaciones
- Localización de agujas

Los mensajes por emitirse, se inyectan al riel por medio de una caja SVM de 24 volts ubicada a lo largo de la vía provenientes de los locales de señalización y éste le comunica al tren la descripción exacta de los tramos que va a recorrer, (un tramo está compuesto por uno o más CDV'S).

DIAGRAMA SINOPTICO DE UNA BALIZA DE INICIALIZACION

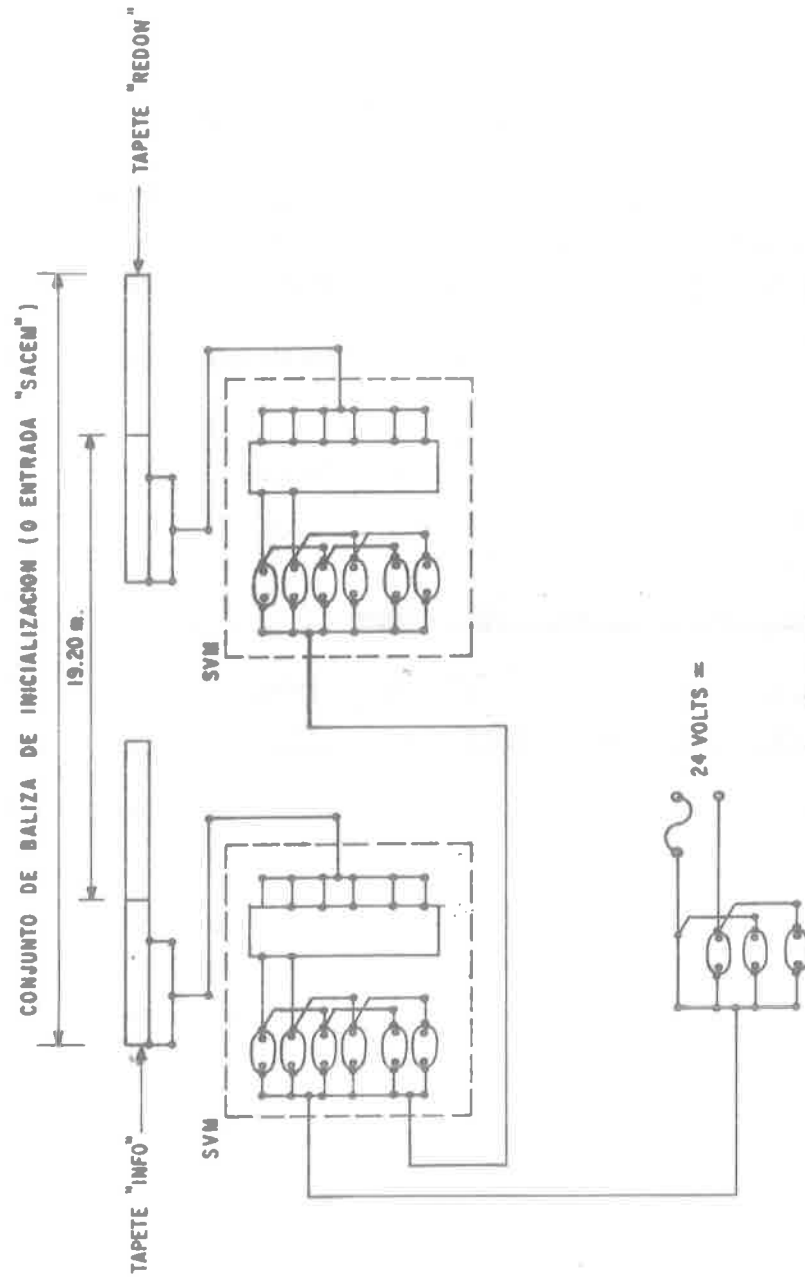
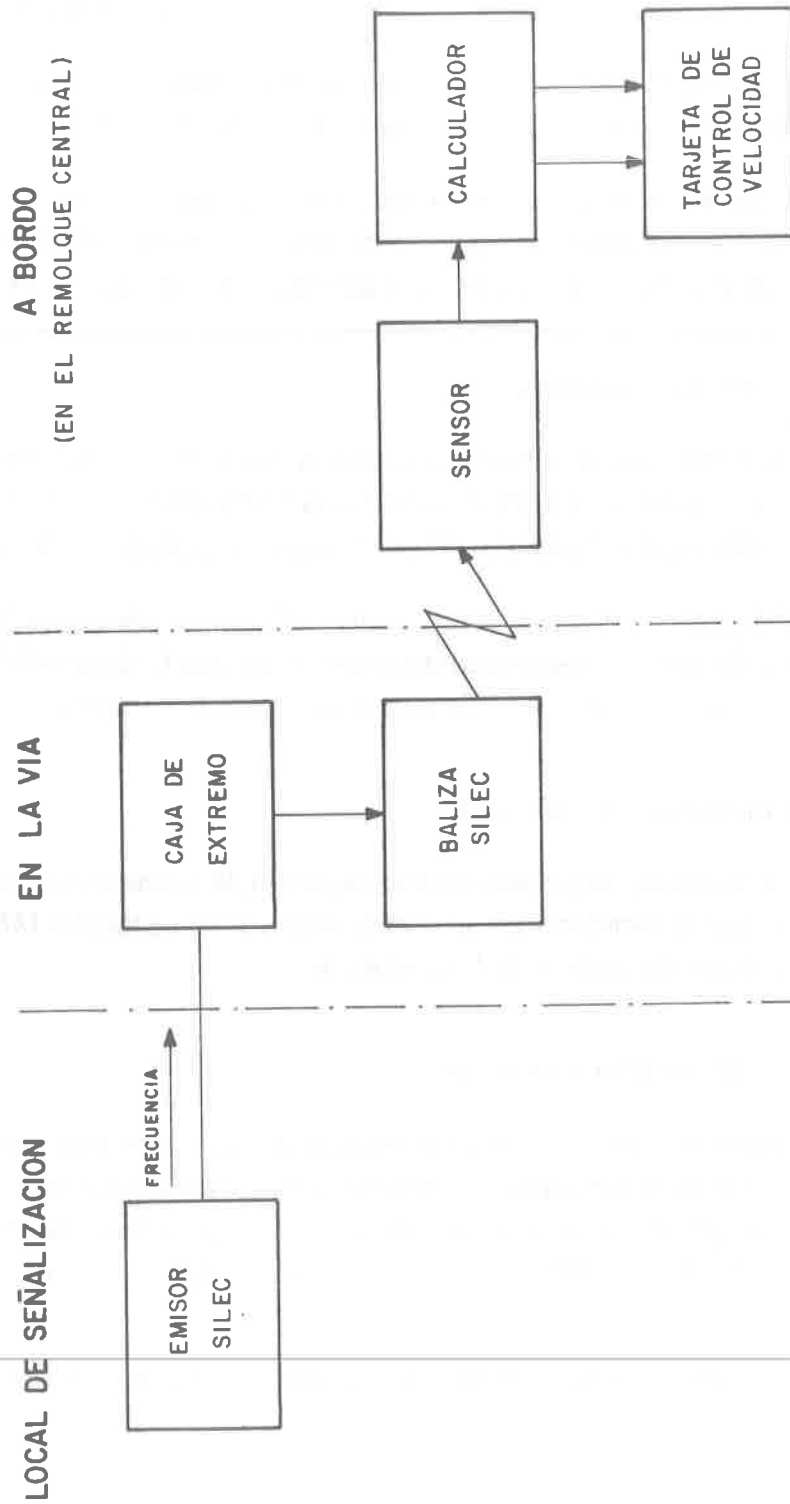


DIAGRAMA SIMPLIFICADO DEL FUNCIONAMIENTO
DE LAS BALIZAS "SILEC"



El contenido de la transmisión emitida en un tramo abarca la descripción del tramo en si más un tramo llamado "tramo anticipado". Esta anticipación es necesaria para que el tren pueda pasar de un tramo a otro sin ningún problema.

Los captores de transmisión continua estan situados en ambos lados de la cabina delante del eje delantero para "ver hacia adelante" (ver diagrama 3).

Después de interpretar las informaciones de las balizas (INFO-REDON) y los mensajes de seguridad de la transmisión continúa, el tren efectúa la correlación entre los dos y determina su posición, en éste caso se dice que el tren está "localizado".

Principios de la Inicialización

La medición del desplazamiento se lleva a cabo por medio de una "rueda fónica" dentada, que suministra la información a la computadora del SACEM (cálculo de la posición, velocidad y aceleración) para que éste pueda inicializarse y localizarse.

La rueda fónica está unida a un eje desfrenado varios sensores fijos permiten contar los dientes durante su desplazamiento entre las dos balizas INFO-REDON y deducir la constante de calibración = distancia recorrida por vuelta.

Baliza de Inicialización Averiada

En caso de avería de una baliza de inicialización, la rueda fónica no hace su medición de espacio por lo tanto el tren se deslocaliza y sólo obtendrá MAV a 15 Km/h hasta la próxima zona de balizas de inicialización.

Falla de la Transmisión Continua

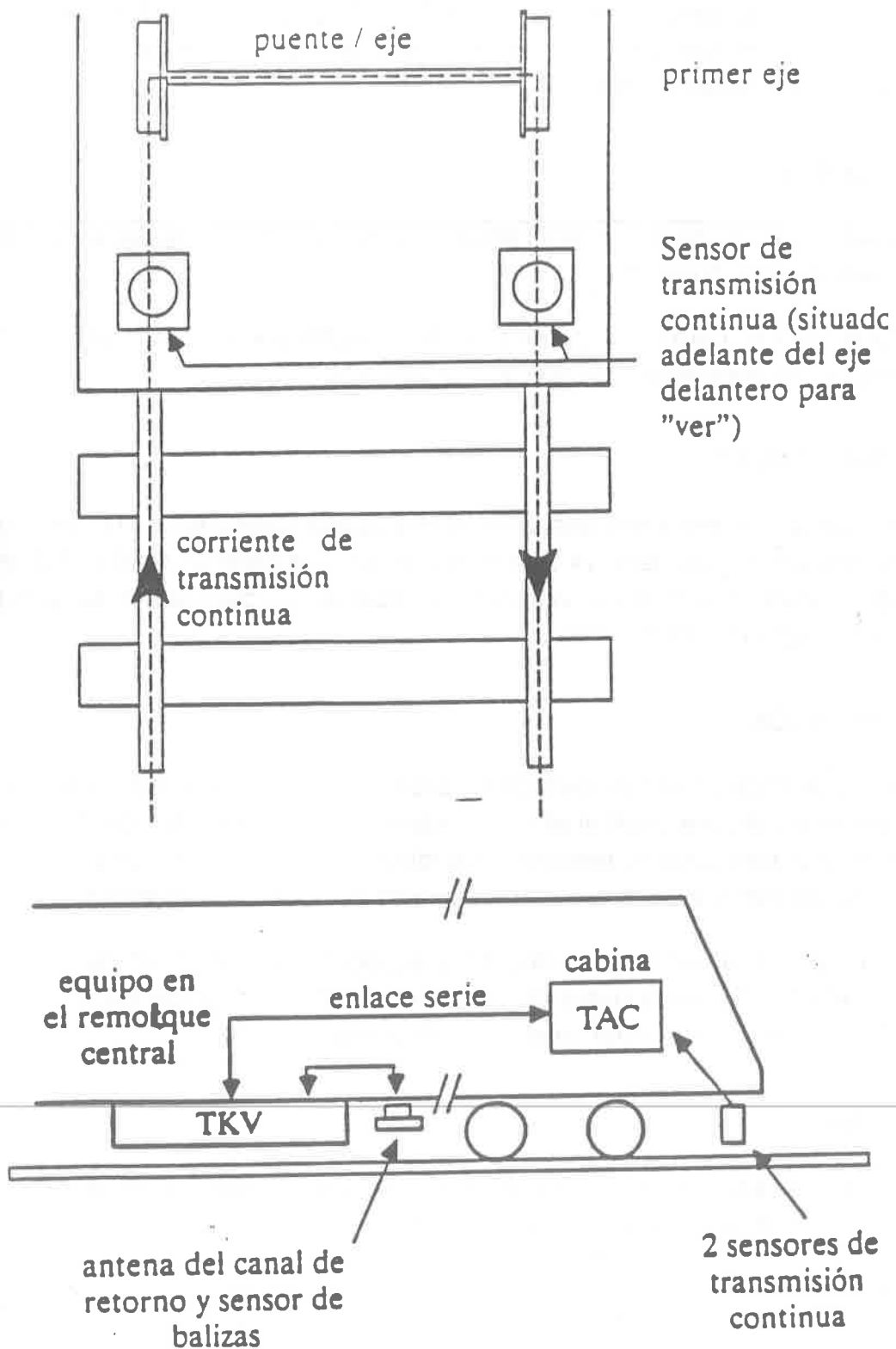
En éste caso el tren no logra correlacionar su ubicación con los mensajes de seguridad que da la transmisión continua, por lo que se provoca una deslocalización total del tren (en el visucab se señalará el triangulo rojo con bloqueo a 4.5 bars), solo podrá avanzar en MAV a 15 Km/h despues de haber oprimido el botón BV.

Teleseñalización en cabina (Mensajes en visucab)

PA FS

Esta señalización indica que está fuera de servicio el pilotaje automático por lo que el tren debe ser conducido en CMC.

Sensores de transmisión continua



CMC FS

Esta señalización será acompañada de un bloqueo a 4.5 bars ya que se trata de una pasivación del equipo a bordo. Se deberá efectuar el procedimiento de partida, esperar 10 segundos, repetir el procedimiento de partida y avanzar en MAV 15 Km/h hasta la próxima señal donde nuevamente se encenderá en el visualizador el modo CMC y la velocidad objetivo.

SILEC FS

Indica que alguna de las dos frecuencias que deben ser captadas por los sensores silec, no esté presente.

Si la señal es permisiva oprimir el botón de vigilancia BV y avanzar en MAV 15 Km/h hasta una zona equipada con balizas SACEM.

FRANQ. SILEC

Indica que el tren pasó una señal al alto (baliza desalimentada). Se presenta con triángulo rojo y bloqueo a 4.5 bars. El tren podrá avanzar en MAV a 15 Km/h después de oprimir el botón de vigilancia y repetido procedimiento de partida, previa autorización de PMT o PML.

NO SALIDA

Esta señalización encenderá en PA o CMC cuando el tren esté detenido en los 20 mts antes de una señal al alto o permisiva con DBO establecido, cuando el tren se encuentre bloqueado, también encenderá cuando se realice un cambio de cabina, pero aproximadamente a los 10 segundos se apaga y se puede avanzar.

En caso de mover el tren antes del apagado de "no salida", el tren logrará avanzar en MAV a 15 Km/h hasta donde se encuentre una baliza de inicialización o el Regulador del PCL autorice el modo de conducción CLT-2.

"DAM FS"

Su encendido indica que la antena vía retorno no puede emitir la información a la baliza DAM, o falla alimentación a la antena vía retorno.

NOTA: La opresión del botón de vigilancia "BV" debe ser autorizada por el Inspector del PMT o PML o por el Regulador del PCL, dependiendo de dónde se encuentre el tren.

ATO (Operacion Automática de tren)

El ATO desempeña la función de pilotaje automático (modo PA), controlando los órganos de tracción/frenado del tren.

La rueda fónica esta conectada directamente al ATO para obtener un tiempo de respuesta inmediata respecto de la velocidad y aceleración del tren.

El ATP transmite la información necesaria al ATO cada 312 milisegundos el cual contiene:

- Las órdenes de conducción (autorización de PA, Orden de salida).
- Las ordenes de velocidad (reducción, velocidad, FU)
- La información del tren (cabina activa)
- La retransmisión de las informaciones del PCL y de la vía transmisión continua, balizas)

El ATO transmite al ATP un mensaje cada 100 milisegundos el cual contiene:

- La información del DAM relativa al equipo (ATO) (ver diagrama).

DAM (Dispositivo de ayuda al mantenimiento Fijo y Embarcado)

Dam en Tierra

Las fallas y averías observadas por el DAM solo se refieren al sistema SACEM fijo, balizas, transmisión continua, cajas SVM, locales técnicos)

El DAM en tierra es procesado por un módulo independiente que recopila los sucesos anormales que detecta por si mismo o que le proporciona un calculador de seguridad. Los datos se transmiten a un microcalculador (PC tipo Toshiba). Cabe distinguir los siguientes sucesos:

- Inicializaciones

- Inicializaciones de los tramos adyacentes
- Fallas de voltaje
- Averías en las entradas de seguridad
- Averías en las salidas de seguridad
- Averías en el amplificador de transmisión
- Interruptores en el cable emisor.

DAM A BORDO

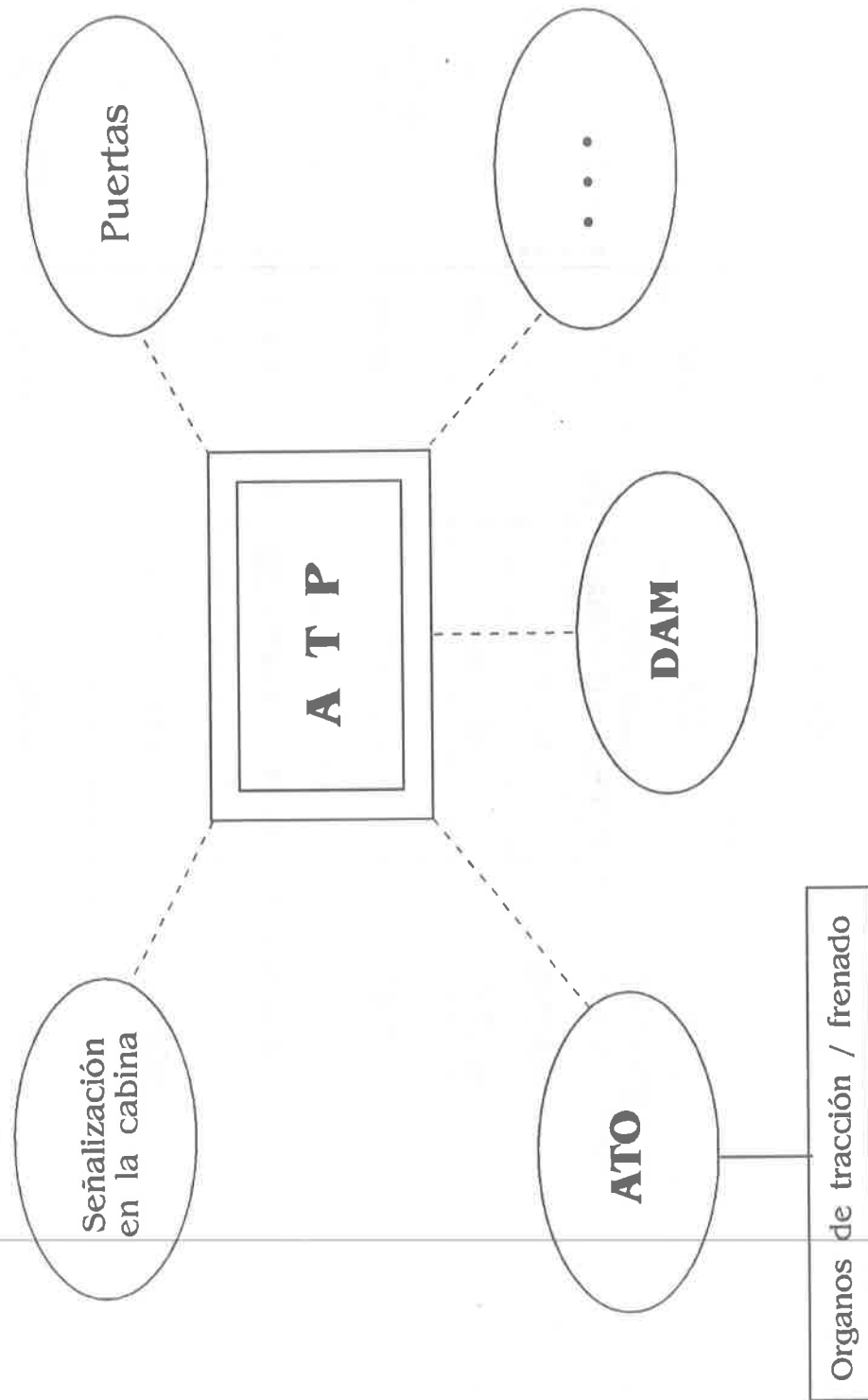
El DAM emite continuamente las últimas 40 fallas o averías, a través de la antena vía retorno hacia la baliza especial ubicada en las estaciones: Los Reyes vía 1 y Agrícola Oriental vía 2.

Esa información se envía a microcalculador ubicado en la estación y permite además recuperar los mensajes DAM a bordo de los trenes conectando un microcalculador portátil (Toshiba).

Los mensajes que proporciona son:

- Falla de la rueda fónica
- Falla de balizas
- Falla de la transmisión continua
- Averías de la rueda fónica
- Averías de la antena vía retorno
- Averías de balizas
- Averías de los captosres de transmisión continua
- Averías de visucab
- FU debido al ATO
- FU debido al ATP

Pilotaje Automático (PA) del ATO - Principio funcional



RESUMEN DE POSICION DE CONMUTADORES PARA LOS DIVERSOS MODOS DE CONDUCCION "METRO FERREO"

MODO DE CONDUCCION CONMUTADOR	P.A.	C.M.C.	M.A.V.	C.L.T.2
"C"	P.A.	C.M.C.	C.M.C.	C.M.
"T 1"	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *
"T 2"	SAS/SMS	SAS/SMS	SAS/SMS ☉	SMS
"V R"	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	ADELANTE O ATRAS
"D"	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	INTERRUPTORES AUTOMATICOS ACTIVOS
"KCL"	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	CONDUCCION LIMITADA
"DR"	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO SUPERIOR SOSTENIDA △
"KAD"	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL ALIMENTACION DIRECTA ◇

* AMBAS SOLO CON "T2" EN SMS

☉ EN M.A.V. UTILIZAR EL "T2" EN POSICION SMS SI NO ESTA DISPONIBLE EL A.T.P.

△ EN ESTA POSICION SE UTILIZA PARA EFECTUAR LA SUSTITUCION DEL ARILLO DEL HOMBRE MUERTO

◇ LA POSICION "ALIMENTACION DIRECTA" SE UTILIZA UNICAMENTE CUANDO EXISTE UN BLOQUEO A 3.2 PREVIA AUTORIZACION DEL P.C.L.

- FU debido a Conductores.

2.3 Modos de Conducción

El sistema citado anteriormente permite que los trenes circulen en los modos de conducción siguientes:

- | | |
|--|--|
| <i>Pilotaje automático (PA)</i> | * mediante los equipos modulares "ATO" y "ATP". |
| <i>Conducción manual controlada (CMC).</i> | * Mediante el sistema "ATP" y con visucab activo |
| <i>Conducción marcha a la vista (MAV).</i> | * Con el visucab activo |
| <i>Conducción manual limitada (CLT-2).</i> | * Sin ningún sistema, ya que éste modo sólo depende de los equipos del tren. |

2.4 Pilotaje Automático (PA)

El modo de conducción PA es en el que normalmente deben circular los trenes de viajeros durante todo el servicio.

Cualquier cambio a otro modo de conducción debe ser autorizado por el PCL.

El modo de conducción en pilotaje automático está limitado a las vías principales y maniobras de cambio de vía antes de la estación ("O") y maniobras de cambio de vía después de estación ("V"). En los lugares en los que el equipo de pilotaje automático no ha sido completamente instalado, los servicios provisionales y maniobras "V" se realizarán en el modo de Conducción Marcha a la Vista (MAV).

La toma del mando de conducción PA, es únicamente válida

cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido
- Que el tren se encuentre captando la información del ATP y se encuentre disponible el ATO.

- Que el tren este inicializado
- Que no este encendido "No salida"
- Que no este encendido "PAFS"

Para tomar el modo de conducción PA, el Conductor debe:

- 1o. Colocar el conmutador C en posición de PA
- 2o. Colocar el conmutador T1 en posición "Derecha o Izquierda" dependiendo del lado del andén en servicio
- 3o. Colocar el conmutador T2 en posición servicio automático en estación, normalmente o en servicio manual en estación solo por instrucción del puesto de control de la línea (PCL)

Una vez tomado el modo PA las funciones del Conductor para que el tren pueda circular y operar automáticamente son:

- 1o. Efectuar el procedimiento de partida en estaciones o interestación
- 2o. Accionar el arillo de hombre-muerto permanentemente
- 3o. Efectuar la preparación de apertura de puertas al arribar a las estaciones.

a) Procedimiento de partida en estación

Se denomina procedimiento de partida a la serie de acciones que el Conductor debe realizar para permitir el inicio de la marcha del tren

Para poder efectuar una salida de estación, una vez que ha dado el servicio de usuarios, son condiciones necesarias

- 1o. Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro
- 2o. Que las condiciones de señalización sean permisivas, incluyendo, el Despacho Bajo Orden (DBO) apagado, para permitir la secuencia de salida cualquiera que sea la posición del conmutador T2.
 - En servicio automático en estación (posición SAS del conmutador T2) al apagarse el DBO, la información se corta durante un segundo y al reestablecerse se accionan automáticamente los vibradores de anuncio de

cierre de puertas 5 segundos después el Conductor procederá a efectuar dicho cierre oprimiendo el botón FD correspondiente hasta escuchar la campana de cierre de puertas y verificar la señalización en el cofre BS "cierre sostenido", entonces la partida del tren por acción del arillo del hombre-muerto puede realizarse

- En Servicio Manual en Estación (posición SMS del conmutador T2) al apagarse el DBO, o cumplirse con el tiempo de estacionamiento respectivo de cada estación, el Conductor debe oprimir el botón "v" (anuncio de cierre de puertas) del lado correspondiente para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas, continuando con la misma secuencia que con el SAS.

b) Procedimiento de partida en interestación

La interestación debe considerarse para este procedimiento como todo punto de la línea, el cual no esté encuadrado dentro del punto normal de paro de estaciones.

Son condiciones necesarias para poder efectuar el procedimiento:

- 1o. Que el tren se encuentre detenido
- 2o. Que el tren se encuentre a 3 +/- 1 mts antes de la señal la cual deberá presentar aspecto permisivo.

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor debe verificar el mantenimiento de cierre de puertas oprimiendo el botón FD, hasta escuchar la campana de cierre de puertas, verificando la señalización en el cofre BS "cierre sostenido", entonces la partida por acción del arillo de hombre-muerto puede realizarse

En caso de que el tren no se encuentre dentro de la distancia indicada antes de la señal, las condiciones anteriores desaparecen, debiendo degradarse el modo de conducción, previa autorización del PCL hasta donde se logre la disponibilidad del ATO y ATP.

La acción sobre el arillo de hombre-muerto debe ser permanente, pero son permitidos desaccionamientos con una duración inferior a 2.5 segundos de lo contrario, se activará el frenado de urgencia

c) Interrupción del procedimiento de partida

El procedimiento de partida puede ser interrumpido en todo momento por los siguientes factores:

- En el compartimiento de viajeros de cualquier carro:
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia, si el tren tiene una velocidad menor a 35 Km/hr
- En cabina delantera:
 - Por una indicación al Conductor
 - Por la colocación del manipulador en posición "FU" "Frenado de Urgencia"
 - Por el movimiento del conmutador C de conducción a cualquier posición
 - Por el movimiento de una palanca de emergencia, si el tren tiene una velocidad menor a 35 Km/h
 - Por el apagado del tren. (Recordando que ésto provocará el descenso de los pantógrafos, y la pérdida del mantenimiento de cierre de puertas en todo el tren)
- En cabina trasera:
 - Por indicación dada al Conductor a través del interfono o del teléfono de alta frecuencia o por la opresión del botón del timbre en forma fija de dicha cabina.
 - Por la colocación del manipulador en la posición "Frenado de urgencia"
 - Por el movimiento del Conmutador "Socorro Descompostura", a cualquier posición
 - Por el movimiento del Conmutador C de conducción a cualquier posición
 - Por la solicitud de corte de corriente al Puesto de Control en Línea
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia, si el tren tiene una velocidad menor a 35 Km/h, si en la cabina de conducción el KDI esta en la posición "Fuera de Servicio".

Después de toda detención a excepción de un franqueamiento de señal al alto y contando con la disponibilidad del ATO y ATP, el procedimiento de partida deberá

repetirse y no será efectivo sino hasta que todas las condiciones particulares, anteriormente descritas desaparezcan.

Cuando un procedimiento de partida ha sido efectuado y por cualquier razón sea necesario repetirlo, antes de intentarlo deberán transcurrir cuando menos 3 segundos, para permitir que el relevador del Hombre-Muerto se desenergice, de lo contrario no tendrá efecto y se tendrá un bloqueo de 4.5 bars. Desde la salida de estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la estación siguiente, el tren opera automáticamente respetando las indicaciones de velocidad que le son transmitidas por el equipo de pilotaje automático, considerando las limitaciones de velocidad ILV (Indicador Límite de Velocidad) e IVA (Indicador de Velocidad Autorizada) y las indicaciones de las señales de espaciamiento y de maniobra.

En todo momento el Conductor puede provocar la detención del tren, por medio de los procedimientos antes descritos.

d) Paro del tren

- En estación, el tren debe pararse en el punto normal de paro con tolerancia de ± 0.5 m. en referencia al ruptor de la cabecera del andén, lo cual deberá ser verificado por el Conductor.
- En interestación, el punto normal de paro cuando el tren se encuentre ante una señal al alto, estará a 3 ± 1 metro antes de dicha señal presentándose además un bloqueo de 4.5 bars.

e) Apertura de puertas en estación

Para efectuar la apertura de puertas en el punto normal de paro de la estación, el Conductor debe realizar primero la preparación de apertura por accionamiento del conmutador de apertura y anulación de cierre de puertas (OA), bajo las siguientes condiciones:

- Si el conmutador T2 se encuentra en posición SAS la velocidad del tren debe ser inferior a 10 Km/h. Siempre que los equipos ATO y ATP autoricen la apertura de puertas del lado derecho o del lado izquierdo
- Si el conmutador T2 se encuentra en posición SMS, la velocidad del tren debe ser inferior a 24 Km/h.

En ambos casos la apertura se logra cuando la velocidad sea menor o igual a 6 Km/h.

En SAS la preparación de apertura es autorizada siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

- a) Que el tren tome en cuenta la información de autorización de apertura del lado derecho o izquierdo.
- b) Que el conmutador T1 se encuentre de lado del andén de servicio

En SMS, el tren no toma en cuenta la información de autorización de apertura a la izquierda o a la derecha, siendo responsabilidad del Conductor, la de verificar que la posición del conmutador T1 corresponda a la del lado que se encuentra del andén y efectuar la preparación y apertura de puertas correctamente, además dada esta situación debe tomar también todas las precauciones para evitar abrir puertas en interestación.

f) Consideraciones sobre el modo de conducción en PA.

La conducción en PA, permite solamente el sentido de marcha adelante, por lo tanto, en caso de que algún tren tenga la necesidad de realizar una marcha atrás, el Conductor deberá degradar el modo de conducción a CLT2, previa autorización del PCL, recordando que el tren se deslocalizará obteniendo únicamente MAV.

Cuando un tren ocupe un circuito de vía que sirva de protección a un tren o sea el circuito de vía (CDV) de tránsito de un itinerario no establecido (caso de un franqueamiento de señal), el tren deberá presentar de inmediato el frenado de urgencia; la partida en PA, no será posible.

Para continuar, el Conductor tendrá que degradar el modo de conducción a CML (MAV) y/o oprimir botón BV previa autorización del PCL, avanzando en esta forma hasta el punto donde pueda ser obtenido nuevamente el modo PA o CMC es decir que haya disponibilidad de los equipos ATO y ATP.

Para prevenir una posible anomalía en las características del tren en caso de lluvia, las velocidades y desaceleraciones efectuadas en las interestaciones al aire libre o susceptibles de que el riel se encuentre mojado, podran ser reducidas:

- Automáticamente por medio de un detector en la estación delantera y el telemando desde el PCL.

- Por la colocación del conmutador de la cronometría normal disminuída (KNR) de la cabina de conducción en posición "Tiempo Lluvia", previa autorización del PCL.

Todas las alternativas anteriores provocan el mismo efecto.

En el modo de conducción PA, no es posible que los trenes puedan pasar por una estación sin detenerse en ella.

2.5 Conducción manual controlada (CMC)

El modo de conducción CMC, permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al obtenido en el modo de conducción PA y por ello utiliza una gran parte de los mismos equipos y dispositivos por lo que su disponibilidad es prácticamente la misma. Este modo de conducción puede ser utilizado en las vías principales, servicios provisionales, maniobras "O" y "V" de las terminales, vías de enlace y en vías de acceso a talleres y a garaje.

Para las vías de acceso a los talleres, peines y vías e estacionamiento en garaje, el modo CMC utiliza el sistema de balizas SILEC que protegen en caso de franqueamiento de una señal al alto y sobrevelocidad con plena seguridad.

En talleres, peines y vías de estacionamiento, el modo de conducción CMC tiene un límite de velocidad de 15 Km/h, ésto con el fin de tener la posibilidad de ajustar la velocidad y evitar un bloqueo irreversible.

En este modo de conducción, el Conductor titular del tren tiene la responsabilidad absoluta de redoblar todas las precauciones, así como aplicar las consignas especificadas en los documentos técnicos de operación, a fin de evitar que se sucite un accidente o un incidente.

El modo de conducción CMC , permite conservar en los Conductores la práctica de la conducción manual, es decir que el Conductor a través de la operación del manipulador debe asignar los grados de tracción o frenado requeridos para que el tren circule normalmente. Con autorización del PCL.

El modo de conducción CMC se debe utilizar:

- En los trenes de viajeros
- Cuando no es posible circular en el modo PA, con autorización del PCL.

- Por personal autorizado en vías
- En los trenes desalojados (que no llevan usuarios)
- En los trenes que no den servicio en una o varias estaciones

La toma del modo de Conducción CMC es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido
- Que el tren se encuentre captando la información ATP

Para tomar el modo CMC, el Conductor debe:

- 1o. Colocar el conmutador C en posición CMC
- 2o. Colocar el conmutador T1 en posición izquierda o derecha dependiendo del lado del andén de servicio.
- 3o. Colocar el conmutador T2 en posición SAS normalmente o en posición SMS, sólo por instrucciones del PCL, o por falla de la primera.
- 4o. Verificar el apagado de la señalización "No Salida" en el visualizador de la cabina.
- 5o. Efectuar el procedimiento de partida (se recomienda colocar el manipulador de F3 a F6 para asegurar la inmovilidad del tren).
- 6o. En caso que señalice MAV en el visualizador de la cabina, avanzar a una velocidad de 35 ó 15 Km/h, hasta la próxima señal en dónde se obtendrá la visualización de velocidad en CMC (CMC 80 p. ej). En caso de no ser así, informar al PCL y previa autorización degradar a CLT2.

Funciones del Conductor al tomar el Modo de Conducción CMC

- Efectuar la preparación de la apertura de puertas al arribar a las estaciones
- Efectuar el procedimiento de partida en estaciones o interestaciones
- Accionar permanentemente el arillo del hombre-muerto, seleccionando el grado de tracción o frenado necesario para ajustar la velocidad del tren y detenerse en las estaciones, en el punto normal de paro ((PNP)
- Colocar el manipulador en FU en el momento necesario.

La regulación automática es igualmente válida para éste modo de conducción, en caso de intentar salir con el DBO establecido, el sistema bloqueará al tren en FU al desplazarse éste a una distancia máxima de 10 cm.

Referente a la apertura de puertas y su preparación son igualmente válidos para este modo de conducción que los indicados en el modo de conducción PA.

a) Paro del tren

- En estación el Conductor debe detener el tren en el PNP con tolerancia ± 50 cm, con referencia al ruptor de la cabecera del andén haciéndolo coincidir con la puerta de la cabina de conducción.
- En interestación cuando exista una señal al alto, el Conductor debe detener el tren 3 ± 1 metro antes de la señal, pudiendo aproximarse utilizando como máximo la posición T1, del manipulador, a un metro antes de la señal, a fin de obtener nuevamente el programa cuando la señal cambie a permisivo.,

Para efectuar el procedimiento de partida, son igualmente válidas para este modo de conducción las indicaciones dadas en PA agregando únicamente que después del accionamiento del arillo de hombre-muerto, el Conductor tiene un tiempo inferior a 5 segundos para colocar el maipulador en la posición de tracción necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de llegar a este valor y el tren no alcance 3 Km/h se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

La acción permanente del arillo hombre-muerto y la interrupción del procedimiento de partida respectivamente son igualmente válidos para este modo de conducción.

La partida en estación y en interestación deberá ser únicamente en el sentido de marcha adelante, por lo tanto en CMC, no se podrá efectuar una marcha atrás y en caso de ser necesario realizarla, el Conductor tendrá que utilizar el modo de conducción CLT2 previa autorización del PCL.

En caso de una sobrevelocidad en el modo de conducción CMC, entrará en funcionamiento el dispositivo de control de sobrevelocidad en el tren que provocará un bloqueo a 4.5 bars reversible, hasta que el tren regrese a los límites permitidos. Tanto en las vías principales como en los peines de acceso a talleres, garaje y vías de estacionamiento donde se utiliza el sistema de balizas SILEC, la conducción en CMC tiene la protección de franqueamiento de señales al alto sancionando ésto con

un FU irreversible, (en el visualizador de la cabina encenderá el triángulo rojo en forma fija).

En el modo de conducción CMC, el Conductor podrá franquear la estación siempre y cuando el DBO esté apagado y la señal de salida se encuentre permisiva. El sistema vigilará que la velocidad no exceda de 45 Km/h, al rebasar dicha señal el equipo ATP asegurará este control.

b) Frenado del tren Modelo FM86 en conducción manual.

Para obtener el paro del tren en un punto deseado, el Conductor deberá proceder a una reducción de velocidad previa, tomando en cuenta el trazo y perfil de la vía, las condiciones locales de operación, la carga del tren y la eficacia del sistema de antideslizamiento del mismo tren.

El frenado de estos trenes se encuentra asegurado por dos sistemas:

	Frenado Eléctrico	Por recuperación y reostático
En motrices	Frenado Neumático	
En remolques:	Frenado Neumático	

c) Frenado Eléctrico

El frenado eléctrico se pone en servicio a través del equipo Chopper, cuando el PA o el Conductor ordenan un frenado a velocidades superiores a 20 Km/h, recuperando energía hacia la línea de Alta Tensión (AT) o disipándolas en un reóstato, dependiendo de las condiciones de receptividad de la línea.

d) Frenado Neumático

El frenado neumático entra en servicio a través de la electroválvula moderable de desfrenado (EMD), cuando el PA, o el Conductor ordenan:

- Un frenado a velocidad menor a 20 Km/h
- Un frenado a velocidad superior a 20 Km/h, cuando el frenado eléctrico es insuficiente.

También actúa el frenado neumático:

- Cuando una motriz está inactiva al frenado eléctrico, reostático y regenerativo.
- Cuando se solicita un frenado mayor a F3. En este caso se conjuga con el frenado eléctrico, asegurando con ello el esfuerzo de frenado solicitado.
- Al momento del paro del tren, ya que el frenado eléctrico se neutraliza para velocidades decrecientes a 6 Km/h.
- Cuando es mandado un frenado de urgencia, en este caso el frenado es exclusivamente neumático.
- Cuando el circuito de seguridad se interrumpe.

Frenado del tren Modelo FM 86 en CMC

En interestación:

Cuando el trazo y perfil de la línea requiere de una reducción o incremento de velocidad en algún lugar de la línea, se encuentran implantados los indicadores de límite de velocidad o de velocidad autorizada en dicho lugar (ILV o IVA); la velocidad que nos indica la señalización fija es observada en el visualizador de la cabina de la motriz de conducción del tren y deberá ser respetada por el Conductor utilizando el manipulador para traccionar o frenar.

En caso de que se requiera de un aumento de la velocidad del tren, se señalará en el visualizador de la cabina, el modo CMC y la velocidad requerida, en un recuadro color verde (p. ej. CMC 80) para lo cual el Conductor podrá dar mayor tracción al tren con el manipulador.

En caso de que se requiera de una disminución de la velocidad del tren se señalará en el visualizador de la cabina el modo CMC y la velocidad requerida, dentro de un cuadro verde o anaranjado, de acuerdo a la disminución de velocidad por ejemplo: CMC 65 dentro de un recuadro verde, CMC 45 dentro de un recuadro anaranjado, para lo cual el Conductor podrá frenar el tren con el manipulador procurando que se utilice al máximo el frenado eléctrico, con el fin de evitar el desgaste de las balatas, esto lo logrará colocando el manipulador en la posición F4.

La posición F4 del manipulador en forma fija permitirá al tren adquirir en un tiempo establecido, la velocidad que se indica en el visualizador de la cabina, encendiéndose posteriormente dicha velocidad dentro de un recuadro verde procediendo el Conductor a efectuar los ajustes de velocidad correspondientes con el manipulador.

Cuando se excede la velocidad objetivo, se activa una alarma acústica por un segundo, seguido de un recuadro anaranjado con la velocidad objetivo a respetar. Si el Conductor no hace al ajuste de velocidad colocando el manipulador en F4, el frenado de urgencia será activado de forma reversible, es decir se presentará un triángulo rojo mientras el equipo hace el ajuste de velocidad hasta volver al límite requerido o menos el Conductor podrá entonces volver a traccionar.

En Estación:

El Conductor debe colocar el manipulador en la posición F4 al momento en el que señalice en el visualizador de la cabina una reducción de velocidad dentro de un recuadro anaranjado debiendo mantener el manipulador en dicha posición hasta que el tren reduzca la velocidad señalada y encienda la misma dentro de un recuadro verde, procediendo el Conductor a efectuar los ajustes de velocidad, para estacionar el tren en el punto normal de paro de la estación, utilizando el manipulador en las posiciones F1, F2, F3, F4, F5, o F6 sin colocar el manipulador en la posición neutro ya que el frenado eléctrico se inactivará, teniéndose activo el frenado neumático únicamente, provocando con ello mayor desgaste de las balatas y ruedas férreas del tren.

Exceso de Velocidad que Desaparece por Accionamiento del FU Reversible

$V < 80 \text{ Km/h}$



CMC
80

$V > 80 \text{ Km/h}$ $\Rightarrow$ FU Reversible



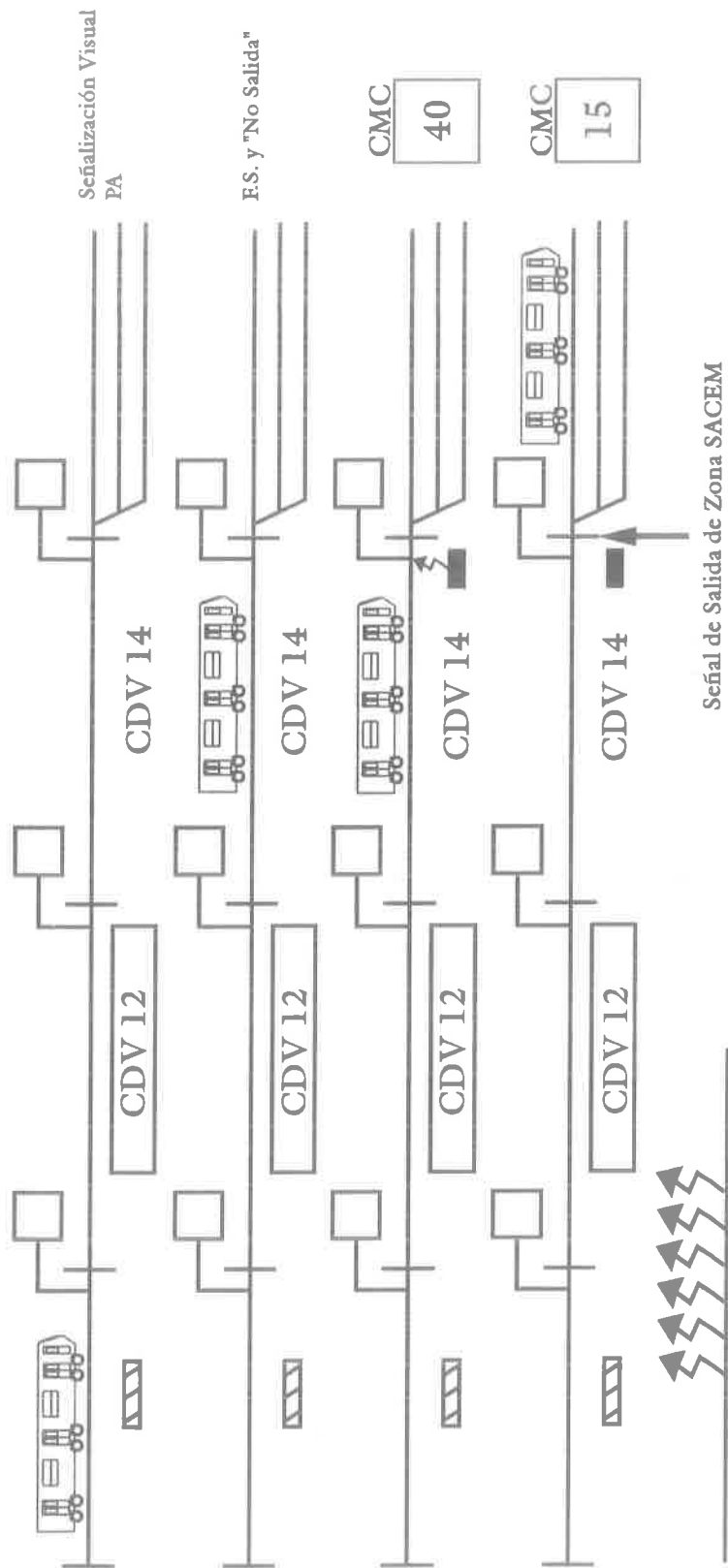
CMC
! Rojo

$V \leq 80 \text{ Km/h}$



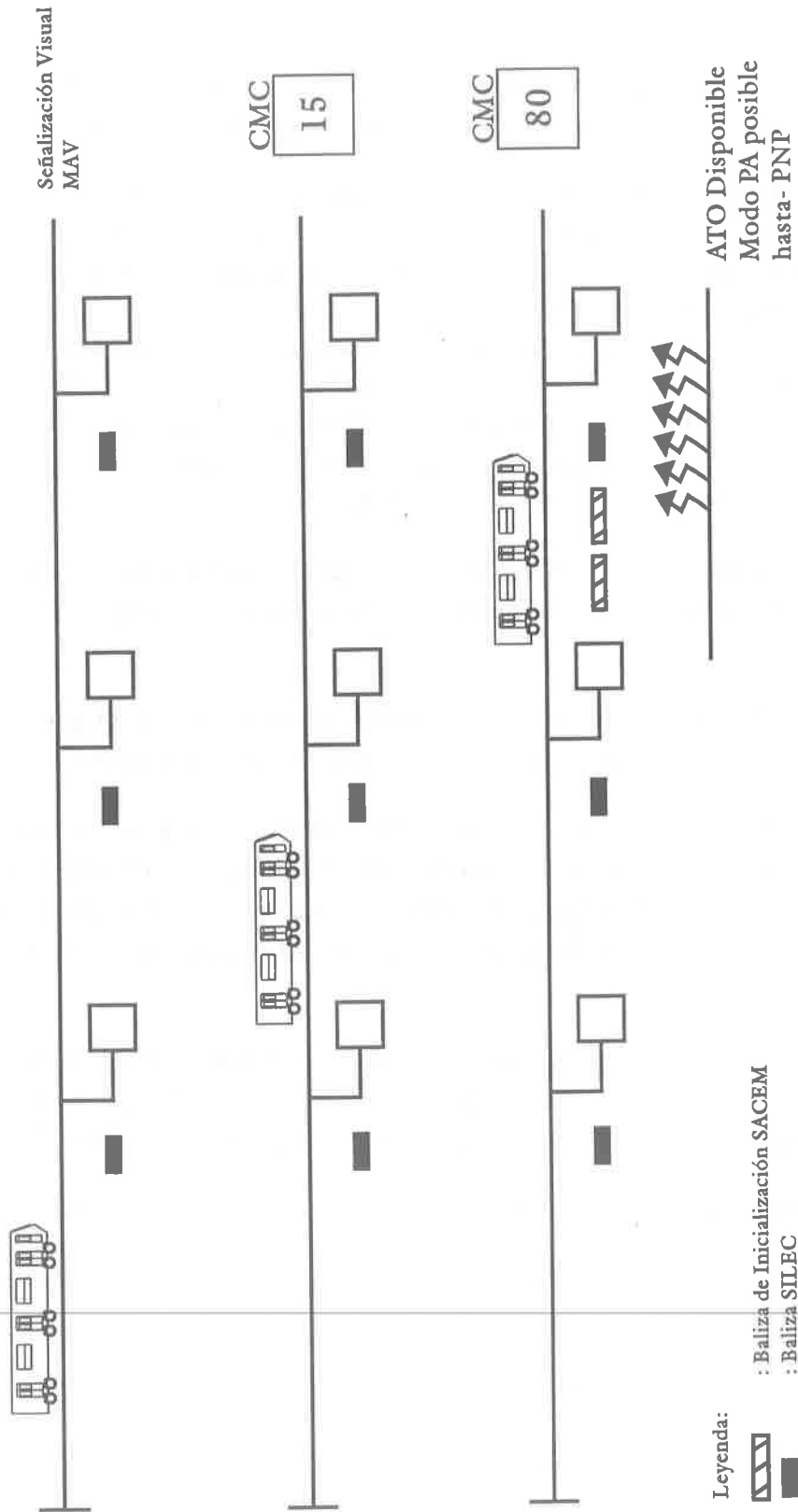
CMC
80

Vía Principal ➡ Estacionamiento Vías Secundarias



Estacionamiento ➡ Vía Principal

Velocidad Máxima = 15 Km/h



Leyenda:



: Baliza de Inicialización SACEM

: Baliza SILEC

: Transmisión Continua Tierra-Tren

2.6 Modo de conducción marcha la vista (MAV)

Este modo de conducción es un estado transitorio del CMC, ya que se señalizará en el bloque de visualización de la cabina de conducción del tren mediante las siglas MAV, sin haber cambiado el conmutador C de la posición CMC.

En éste modo de conducción, el Conductor titular del tren tiene la responsabilidad absoluta de redoblar todas las precauciones así como aplicar las consignas especificadas en los documentos técnicos de operación, a fin de evitar que se suscite un accidente o un incidente.

Este es el modo degradado en el cual la conducción del tren será efectuada por el agente, mediante el manipulador con el cual se asignan los grados de tracción o frenado requeridos para la circulación en las vías principales o secundarias dentro de los límites de velocidad siguientes:

- 35 Km/h en vías principales, siempre y cuando se encuentre con la información del ATP y se oprima el botón de vigilancia que está ubicado en la cabina de conducción.
- 15 Km/h en vías principales o secundarias, si el equipo de ATP no está disponible (tren no localizado) o bien si se apaga el tren.
- En caso de que el tren rebase estos límites el frenado de urgencia será activado. Será reversible si la velocidad es de 35 Km/h, si la velocidad indicada es 15 Km/h actúa un frenado irreversible. En caso de que se tenga una señal al alto asociada a una baliza SILEC, accionará un frenado de urgencia irreversible.

En caso de que se requiera efectuar el franqueamiento de una señal al alto con autorización del PCL se podrá realizar oprimiendo el botón BV siendo responsabilidad absoluta del Conductor la de redoblar la vigilancia en la marcha del tren.

En este modo de conducción, el sistema no asegura el paro del tren en estación.

En caso de aparecer MAV en visualizador de cabina se procederá igual que CMC (conducción manual controlada) para los siguientes casos:

- En trenes de viajeros
- En trenes desalojados

Cumpliendo con el procedimiento de partida, siempre y cuando:

- El tren se encuentre detenido
- El tren se encuentre totalmente desbloqueado
- El tren se encuentre captando la información ATP.

En este modo de conducción el Conductor operará el tren manualmente, utilizando los grados de tracción o frenado necesarios, respetando en todo momento las indicaciones de la señalización, las directrices establecidas en los documentos técnicos de operación y los límites de velocidad mencionados anteriormente.

Control de apertura de puertas

Si el tren cuenta con la información del ATP (tren localizado), la preparación de la apertura de puertas se hará bajo las mismas condiciones que en los modos PA y CMC (SAS).

Si el tren no cuenta con la información del ATP (tren no localizado), no se dará la preparación de apertura de puertas, por lo que se deberá utilizar el conmutador "T2" en posición "SMS".

Procedimiento de partida

Para poder efectuar el procedimiento de partida es necesario que el tren se encuentre previamente detenido.

Si el tren proporcionó servicio de usuarios en alguna estación, el Conductor debe:

- 1o. Oprimir el botón "V", para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas; si el tren no cuenta con información del ATP; si el tren cuenta con la información del ATP y existe el DBO establecido, al apagado del DBO se activará el funcionamiento de los vibradores del tren automáticamente.
- 2o. Cinco segundos después, oprimir el botón FD correspondiente, hasta escuchar el timbre de cierre de puertas verificando la señalización en cofre BS de "cierre sostenido".
- 3o. Accionar el arillo de hombre-muerto, teniendo un tiempo inferior a 5 segundos para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria, y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de transcurrir los 5 segundos se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento a partir del punto 2.

Si el tren se encuentra en interestación en una estación sin haber dado servicio de usuarios, o en vías secundarias equipadas para circular en el modo MAV, el Conductor debe:

- 1o. Oprimir el botón FD, hasta escuchar el timbre de cierre de puertas verificando la señalización en cofre BS de "Cierre sostenido".
- 2o. Accionar el arillo de hombre-muerto, teniendo un tiempo inferior a 5 segundos para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de llegar a este valor, se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

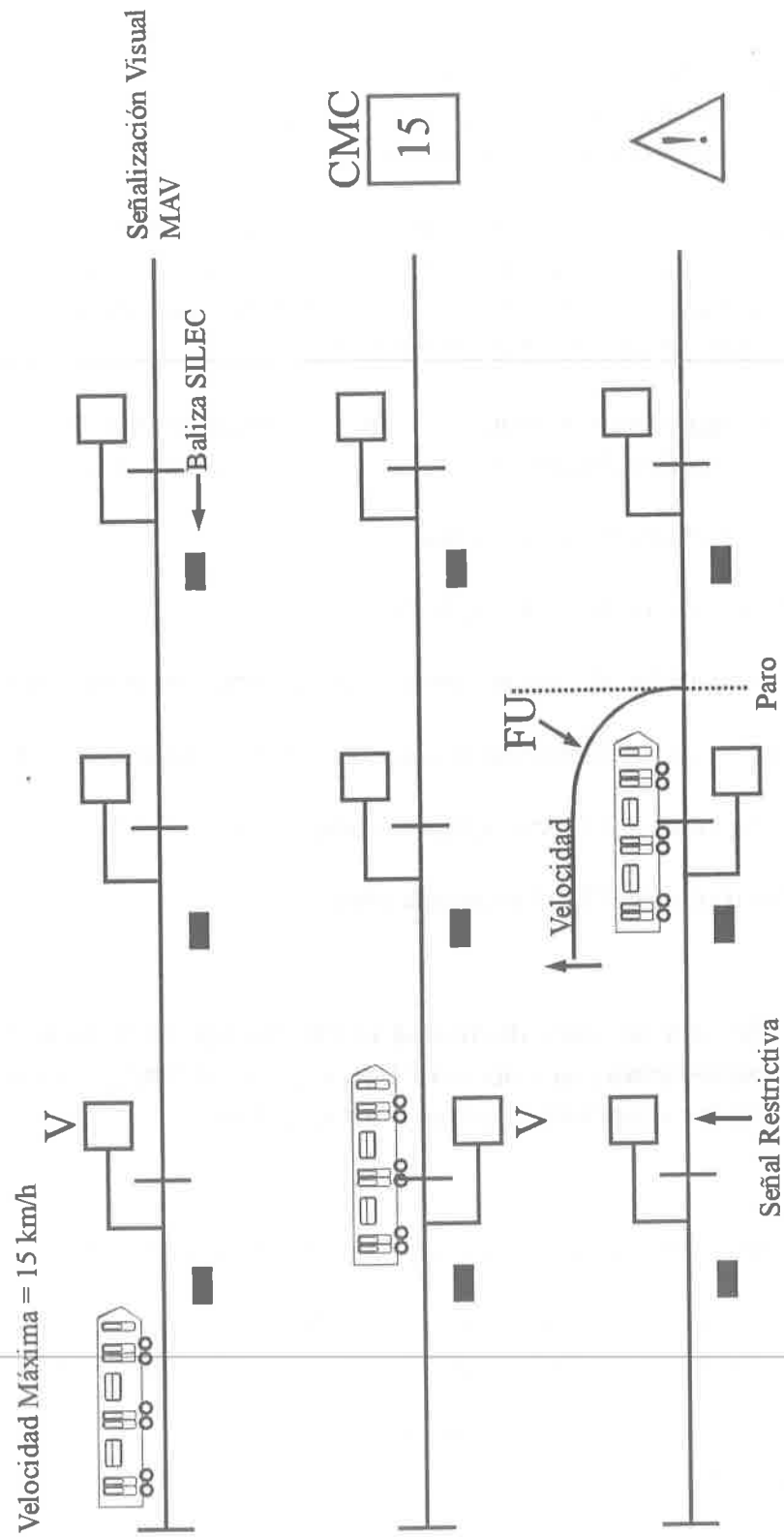
Si el manipulador y el arillo de hombre-muerto son accionados antes de escuchar el timbre de cierre de puertas, la partida será imposible.

El modo de conducción MAV, permite únicamente el sentido de marcha adelante, los procedimientos descritos anteriormente para poder detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en el modo MAV

En caso de que un tren conducido en el modo MAV franquee una señal al alto, el frenado de urgencia irreversible será activado y la reanudación de la marcha será posible en este mismo modo de conducción, oprimiendo previamente el botón de vigilancia BV o degradando el modo de conducción a CLT2, según sea la instrucción del PCL, o del Puesto de Maniobras, avanzando en ésta forma hasta el punto donde pueda ser obtenido nuevamente el modo CMC o MAV o al punto donde el mismo PCL, o Puesto de Maniobras indiquen.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren, los procedimientos descritos son igualmente válidos para este modo de conducción.

Operación en el Estacionamiento



2.7 Conducción limitada a T2 (CLT2)

El modo de conducción CLT2, es el más degradado de todos los modos de conducción. En este caso no se utiliza el equipo móvil ni se toman en cuenta las informaciones del equipo fijo, permitiendo esto, que el modo CLT2, sea posible en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

Por lo que en este modo el Conductor titular del tren tendrá la responsabilidad absoluta de redoblar todas las precauciones necesarias así como de aplicar las consignas especificadas en los documentos técnicos de operación, a fin de evitar que se sucite un accidente o un incidente.

Los conmutadores de conducción deben ocupar las siguientes posiciones, previa autorización del Regulador o del Inspector del Puesto de Maniobras,

- 1o. El conmutador C, en posición CM
- 2o. El conmutador KCL, en posición CL
- 3o. El conmutador VR, en la posición de servicio requerida (adelante o atrás).
- 4o. El conmutador D, Interruptores Automáticos, en posición Activos
- 5o. El conmutador T1, en cualquier posición de servicio
- 6o. El conmutador T2, en posición SMS

NOTA: En condiciones normales el Conductor debe tomar las precauciones necesarias para no abrir las puertas del lado contrario a los andenes de las estaciones; ni en interestación.

Este modo de conducción tiene las siguientes características:

- El propio tren impone un límite de velocidad máxima a 35 Km/h, independientemente de las condiciones marcadas por la señalización.
- Al rebasar el límite de velocidad, el tren presentará un bloqueo reversible de 3.2 bars.

El Conductor controla la marcha y paro del tren mediante el manipulador en T1 o T2. Al ser colocado el manipulador en T3 o T4 o T5, se logra un esfuerzo de tracción a T2.

El tren puede avanzar sin el mantenimiento de cierre de puertas, por lo que es responsabilidad del Conductor, confirmar el cierre y mantenimiento de las mismas, a través del timbre de cierre de puertas y la señalización de cofre BS "cierre sostenido".

El sentido de marcha es determinado por el Conductor mediante el conmutador VR (marcha atrás-marcha adelante).

La colocación del Conmutador de Conducción Limitada KCL en posición CL, provoca el encendido intermitente de las luces de identificación en ambas cabinas.

Además existe otra alarma acústica consistente en el funcionamiento de la bocina ACL dentro de la cabina de conducción la cual es activada por la colocación del KCL en posición CL. Existe también la emisión de una alarma acústica a través del teléfono de alta frecuencia.

En este modo de conducción, el visualizador de la cabina debe permanecer apagado.

NOTA IMPORTANTE: En este modo de conducción no se cuenta con las medidas de seguridad que proporciona el pilotaje automático. Por esta razón, el Conductor debe tomar el máximo de precauciones, ya que puede franquear indebidamente una señal al alto que provoque un grave accidente.

2.8 Vigilancia general durante la marcha

Sin importar el modo de conducción utilizado, el Conductor debe estar atento a la señalización, las vías, la catenaria, incidentes o averías que puedan ocurrir en el tren y vigilar los aparatos de control de que dispone.

Deberá estar atento a los indicios que puedan revelar una falla, tales como:

- a) Arranque brusco
- b) Rodamiento anormal

- c) Sacudidas
- d) Ruidos anormales
- e) Olor característico a equipo eléctrico sobrecalentado
- f) Sensación de calentamiento excesivo

En cada caso y aún más, si no se tiene previo conocimiento del origen de la avería, deberá detener el tren, avisar a PCL y atender sus instrucciones.

Igualmente, deberá estar atento a los valores señalados en los instrumentos de control con que cuenta.

**UNIDAD
3**

**OPERACIONES A
EFECTUAR POR EL
CONDUCTOR DE
UN TREN**

UNIDAD 3

OPERACIONES A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR DE UN TREN

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitado:

- Aplicará los procedimientos de salida de trenes en posiciones de estacionamiento*
- Aplicará los procedimientos de entrada de trenes a posiciones de estacionamiento*
- Observará las precauciones necesarias a la salida y entrada de un tren a una vía de taller*
- Ejecutará el cambio de cabina de conducción de acuerdo con los procedimientos establecidos.*

3.1 Salida de tren en posiciones de estacionamiento, preparación del material (Obtención de baja tensión regulada)

La alimentación en baja tensión que constituye la preparación del material, se obtiene colocando el conmutador T1 en alguna posición de servicio, y se oprime el botón EN que provoca el funcionamiento de los compresores auxiliares que proporcionan alimentación neumática para el despliegue de los pantógrafos que se logra con una presión de 7.5 bars y colocando el IAP de la cabina en la posición "EN SERVICIO", una vez desplegados los pantógrafos de cada elemento se tendrá el funcionamiento de los compresores y de los convertidores estáticos de los remolques, así como el encendido del alumbrado normal del tren.

a) Verificación de la cabina de conducción

Para evitar que a la salida del tren en posición de estacionamiento se presente algún desperfecto o avería que afecte al personal y al equipo; el Conductor deberá verificar en la cabina de conducción:

- 1o. Que los conmutadores (excepto el conmutador T2), las llaves de conducción y el manipulador se encuentren en posición, neutro normal o fuera de servicio.
- 2o. Que los microinterruptores térmicos, tanto del pupitre de conducción, como de la pared trasera de la cabina de conducción, no se encuentren accionados
- 3o. Que el sellado de los siguientes dispositivos sea correcto:
 - Conmutador de desactivación de la inhibición de los KFS (KDI)
 - Conmutador de alimentación directa (KAD)
 - Interruptor de apertura directa de las puertas (IDO)
 - Conmutador de Conducción libre (KCL)
 - Conmutador socorro descompostura (SD).
 - Conmutador del freno de estacionamiento automático (IFE)
- 4o. El correcto estado del velocímetro y del bloque de visualización.
- 5o. Que la presión de la tubería de equilibrio tenga un valor de 6.8 bars, de no ser así, esperar que la presión alcance dicho valor, recordando, haber colocado el

conmutador T1 en alguna posición de servicio como se mencionó anteriormente.

6o. Verificar que la aguja indicadora del voltmetro se encuentre en la zona delimitada por la línea gruesa blanca (75 v.c.c.)

7o. El buen estado y funcionamiento de:

- El encendido de todas las leyendas del cofre BS, accionando la llave TE probador hombre-muerto, a la posición "Probador" si previamente se colocó el conmutador C en servicio.
- Verificar el apagado de la señalización de caja BS "ALD fuera de servicio".
- Las lámparas piloto de los conmutadores T1 y T2
- Las lámparas piloto del alumbrado y de la ventilación.

Esta última accionando la llave TE, a posición de probador.

- La lámpara de señalización de falla de convertidores estáticos SFC.
- Las bocinas del claxon (AR1, AR2)
- El limpiador del parabrisas
- El interfón
- Los fanales blancos, las luces de vigilancia rojas y las luces de estacionamiento.

8o. El buen funcionamiento del teléfono de alta frecuencia tanto a la emisión como a la recepción

9o. Que los accesorios de la cabina estén completos y en buen estado

10o. Que no exista alguna nota indicando que el tren estuviese averiado de ser así comunicarlo de inmediato al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres, de Terminal o al Regulador según la ubicación del tren

11o. Que el interruptor IFE se encuentre en la posición "Bloqueado".

Pruebas de freno en CLT2 y en vías de taller o garaje del material FM86.

El Conductor coloca los conmutadores y verifica:

1. Conmutador VR en neutro
2. Conmutador D en neutro
3. Conmutador C en CM
4. Verificar el encendido de la lámpara "Todos los carros bloqueados" y el apagado del visualizador de la cabina
5. Conmutador T1 en cualquier posición de servicio
6. Conmutador KCL en CL
7. Verificar el encendido de la lámpara "Todos los carros desbloqueados" (cero bars en el manómetro MF). Y apagado de la lámpara "Todos los carros bloqueados"
8. Colocar el manipulador en cada posición de frenado y verificar las posiciones del manómetro del cilindro de freno marquen:

F-1 0.1 bars y apaga la señalización todos los carros desbloqueados.

F-2 0.8 bars

F-3 1.2 bars

F-4 1.7 bars

F-5 2.1 bars

F-6 2.2 bars

FU 4.5 bars y se encenderá la lámpara "Todos los carros bloqueados"

Pruebas de freno en CMC (MAV) en vía de taller o garaje

El Conductor coloca los conmutadores y verifica:

1. Conmutador VR en neutro

2. Conmutador D en neutro
3. Conmutador C en CMC
4. Verificar el encendido de la señalización "Todos los carros desbloqueados" en el cofre BS.
5. Colocar el manipulador en cada posición de frenado y verificar que las presiones en el manómetro del cilindro de frenado corresponda a las indicadas anteriormente.

NOTA: Cabe hacer mención que en la marcha del tren, estas presiones podrán variar, de acuerdo al equipo censor de carga conjuntamente con el equipo censor de velocidad y el sistema de antideslizamiento

NOTA: Es de gran importancia que la señalización "Falla del equipo de antideslizamiento" no se presente en forma fija. Si esto llega a suceder se deberá avisar de inmediato al Regulador del PCL o al Inspector del Puesto de Maniobras.

Pruebas de tracción en CLT2- material FM-86

El Conductor coloca y verifica:

1. Conmutador VR en neutro
2. Conmutador D en neutro
3. Conmutador C en CM
4. Verificar el encendido de la lámpara "Todos los carros bloqueados" y el apagado del visualizador de la cabina
5. Conmutador T1 en cualquier posición de servicio conmutador T2 en posición SMS
6. Conmutador KCL en CL

7. Verificar el encendido de la lámpara "Todos los carros desbloqueados" y apagado de la lámpara "Todos los carros bloqueados"
8. Colocar el conmutador D en posición activos y colocar alternadamente el conmutador VR en las 2 posiciones adelante y atrás
9. Si en este movimiento se encendió alguna lámpara de "Carro motor inactivo" entonces se tratará de dicho carro activo a la tracción

NOTA: En línea el rearme de motrices inactivas se logra colocando momentáneamente el conmutador C en FS.

Prueba de puertas material FM86

Para esta prueba el Conductor coloca y verifica:

- 1o. El conmutador C en cualquier posición activa
- 2o. El conmutador T1 en posición derecha
- 3o. El conmutador T2 en posición SMS
- 4o. Que el manipulador se encuentre en posición Neutro
- 5o. Acciona la llave de apertura de puertas OA a la posición Apertura y verifica que:
 - a) La lámpara de apertura preparada LOP encendida
 - b) La lámpara del lado de servicio LCS derecha permanezca encendida y se apague la del lado izquierdo
 - c) Las puertas del lado derecho del tren se abran y las de lado izquierdo permanezcan cerradas
 - d) Todas las lámparas exteriores de color amarillo indicadores de "Puertas abiertas" enciendan. (1 por carro)
- 6o. A continuación oprime el botón de anuncio de cierre "v" y verifica que los vibradores de cierre de puertas funcionen
- 7o. Oprime el botón de cierre y salida FD y verifica que:

- a) Todas las puertas del lado derecho del tren cierran
 - b) Todas las lámparas exteriores de color amarillo indicadores de "Puertas abiertas" se apaguen
 - c) La lámpara apertura preparada LOP, se apague
 - d) Se escuche el sonido del timbre de cierre de puertas indicando que todas las puertas han cerrado.
 - e) Verificar en cofre BS el encendido de la lámpara "Cierre sostenido"
 - f) La lámpara LCS del lado izquierdo encienda
- 8o. Coloca el conmutador T1 en posición IZQUIERDA y efectúa las operaciones y verificaciones mencionadas en pasos: 5o. 6o y 7o
- que correspondan a dicha posición IZQUIERDA
- 9o. Coloca el conmutador T1, en posición AMBAS y verifica que el funcionamiento de un zumbador que indica que dicha posición no es la normal (VOG)
- 10o. Acciona la llave "OA" a la posición APERTURA y verifica que:
- a) La lámpara apertura preparada LOP, encienda
 - b) Las lámparas de lado de servicio LCS se apaguen (ambos lados)
 - c) Las puertas de ambos lados abran
 - d) Todas las lámparas exteriores amarillas indicadoras de "Puertas abiertas" enciendan
- 11o. Acciona la llave "OA", a la posición ANULACION DE APERTURA y verifica que:
- a) La lámpara apertura preparada LOP se apague
 - b) Todas las puertas del tren se cierran
 - c) Se apaguen todas las lámparas exteriores indicadoras de "Puertas abiertas"
 - d) Verificar en cofre BS el encendido de la lámpara "Cierre sostenido"
 - e) Las lámparas LCS , de ambos lados se enciendan

- f) Oprimir el botón FD de cualquiera de los 2 lados y verificar el sonido del timbre de cierre de puertas que todas las puertas están cerradas

Prueba de pantógrafos material FM86

Debido a la importancia que tiene también el buen funcionamiento de este equipo, se debe realizar esta prueba de la manera siguiente:

- 1o. Colocar el IAP de la cabina en la posición "Fuera de Servicio" y verificar:
 - a) El encendido de las lámparas "Carro Motor Inactivo"
 - b) El encendido de la lámpara SFC
 - c) El encendido de la lámpara "Motocompresor en falla"
 - d) El encendido de la señalización de "Corriente Cortada"
 - e) El apagado del alumbrado normal del tren y encendido del alumbrado de emergencia
 - f) El encendido de la lámpara "No carga batería"
- 2o. Colocar el IAP de la cabina en la posición "En servicio" y verificar:
 - a) El apagado de las lámparas "Carro Motor Inactivo"
 - b) El apagado de la lámpara SFC
 - c) El apagado de la lámpara de "Motocompresor en falla"
 - d) El apagado de la señalización de "Corriente Cortada"
 - e) El encendido del alumbrado normal del tren
 - f) El apagado de la lámpara "No carga batería"
 - g) Si algún pantógrafo no despliega, verificará que el IIP en dicha motriz no este en posición aislado

Al término de estas pruebas, el Conductor coloca en posición NEUTRO o NORMAL todas las llaves y conmutadores que haya operado (a excepción del conmutador T2). El conmutador KCL deberá seguir en posición FUERA DE SERVICIO y sellado.

Verificación de la Cabina Trasera, el interior y exterior del tren

10. El Conductor se dirige a la cabina trasera a través de las puertas de intercomunicación entre los carros y en el trayecto verifica:
 - a) Que todas las puertas de intercomunicación se encuentren cerradas y aseguradas
 - b) El buen estado del tren en general (Limpieza, asientos, paneles cerrados, plafones de alumbrado, etc.)
20. Una vez encontrándose el Conductor en la cabina trasera.
 - a) Efectúa todas y cada una de las pruebas y verificaciones descritas en la cabina delantera
 - b) Suprime el freno de mano aplicado en esa cabina
 - c) Cierra y asegura las puertas laterales de la cabina
30. El Conductor regresa a la cabina delantera efectuando el recorrido por el exterior y en el trayecto:
 - a) Verifica que los pantógrafos se encuentren desplegados y que estén en contacto con los hilos alimentadores de la catenaria
 - b) Si la lámpara punto maniobra encendió en el transcurso de las pruebas, localizar la motriz en donde el KFP, se encuentre en posición "TOMA" y colocarlo en posición PANTOGRAFO (o ESCOBILLAS)
 - c) Verifica que las llaves de paso "XE", de tubería de equilibrio "CE", se encuentren en posición ABIERTA
 - d) Verifica que las llaves "XF", de alimentación a las "EMD" se encuentren en posición ABIERTA (A)
 - e) Verifica el buen estado físico de los sensores de velocidad, los cuales se encuentran en uno de los extremos de los ejes de todas las carretillas y verifica igualmente los captosres del sistema SACEM ubicados en la parte inferior y en ambos lados de las motrices
 - f) Suprime los frenos de mano en los carros en que se encuentran aplicados, incluyendo los frenos de estacionamiento en los remolques en caso de no funcionar el mando del IFE de la cabina

Se comunica, por medio del teléfono fijo de la señal, con el Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres; de Terminal o con el Regulador y reporta las anomalías que sean detectadas y se atiende a las instrucciones que le sean dadas

La circulación de un tren en vías secundarias, se hará en el modo de conducción "CMC" "MAV" en caso de que éstos modos de conducción no estén disponibles, la conducción se realizará en CLT2, previa autorización del Inspector del PMT o PML.

3.2 Entrada de tren a posiciones de estacionamiento

- 1o. Aplicar el freno de mano, por medio de las manivelas si es necesario
- 2o. Efectuar el procedimiento de partida desbloqueando el tren a fin de verificar con respecto a un punto fijo, que el tren quede completamente inmóvil, de no ser así, deberá aplicar los frenos de mano, tantos como sean necesarios
- 3o. Colocar los demás conmutadores en posición neutro normal o fuera de servicio (el IFE deberá quedar en posición "Bloqueado")
- 4o. Verificar que el IVR, esté en posición normal
- 5o. Apagar el alumbrado de la cabina
- 6o. Cerrar y asegurar las puertas de la cabina
- 7o. Verificar que las luces de estacionamiento estén encendidas. Y procede a comandar la apertura de ambas puertas. Verificar que no quede ninguna persona a bordo.

El Conductor debe verificar el buen estado del material y después de efectuada esta verificación, apagar el tren. Posteriormente deberá informar al Inspector del Puesto de Maniobras o de Terminal, las anomalías que se presenten.

En caso de que el tren se estacione en plena vía, esta información será dada al Regulador de PCL.

En casos excepcionales, en los que por alguna circunstancia un tren averiado no sea posible enviarlo a Talleres y deba quedar estacionado en la nave de garaje o en alguna otra parte de la línea, siempre se deberá dejar una nota en la que asentará el tipo de avería y el carro en que ésta se presenta.

En principio, esta nota se deberá colocar en la que sería la cabina delantera cuando dicho tren se ponga nuevamente en movimiento, en caso de existir alguna duda, se deberá dejar una nota en cada cabina.

3.3. Entrada y Salida de Talleres

A) Entrada de un tren de una vía de taller

En este tipo de maniobra, aunque sencilla se deben observar ciertas reglas para evitar daños al personal, al tren o las instalaciones

- Detenga el tren a la entrada de la nave de talleres
- Verifique el encendido de la señalización "Todos los carros bloqueados". Si no enciende considere que uno o varios carros no tienen en servicio el freno neumático

Si el tren es conducido en "CLT2", ordene F5 y verifique el encendido de la misma señalización.

- 1o. Confirme que nada se opone a la circulación del tren por la vía
- 2o. Observe que la puerta se encuentre totalmente abierta
- 3o. Revise que no se encuentre personal dentro de la fosa sólo cuando el personal de Material Rodante lo autorice se podrá meter el tren al taller, habiendo personas dentro de la fosa
- 4o. Tomando como referencia las rayas de color amarillo pintadas a ambos lados de la vía, verifique que ningún objeto se interpone al paso del tren
- 5o. Accione el advertidor sonoro (claxon) para advertir al personal del taller sobre la entrada del tren
- 6o. Efectúe el procedimiento de partida y avance en el modo "CMC" (MAV), a una velocidad máxima de 10 Km/h a fin de poder detener el tren en el "punto normal de paro", éste se encuentra marcado por una cortina de color blanca que cuelga del techo de taller, aproximadamente a 5 metros antes del tope de fin de vía.

Es conveniente aplicar grados de frenado bajo (F1 o F2), al iniciar el frenado del tren y así tener mejor control del mismo. Evite utilizar F6 o FU, pues con esto se obtendrá una posibilidad de deslizamiento de las ruedas sobre los rieles.

Es necesario considerar el motivo por el cual el tren entra al Taller, ya que si se trata de una avería de frenos, se deben redoblar las precauciones para lograr el paro del mismo en el punto normal.

- 7o. Comande la apertura de puertas de ambos lados
- 8o. Coloque los conmutadores de la conducción en neutro y fuera de servicio, a menos que le indique lo contrario el personal de Material Rodante
- 9o. Finalmente anote en la bitácora de Material Rodante el motivo por el cual el tren entró al Taller e informe al Inspector del Puesto de Maniobras los datos relacionados con el tren, tales como nomenclatura de motrices "M" y el número del tren.

B) Salida de un tren a una vía de taller

El sacar un tren de talleres es una maniobra sencilla, pero es necesario tener ciertas precauciones para evitar accidentes al personal de Material Rodante y daños al equipo

Después de la autorización del Inspector del Puesto de Maniobras y de acuerdo con el personal de Material Rodante, se debe verificar que los cofres inferiores del tren estén cerrados, debe revisar también que ningún equipo u objeto situado a los lados, arriba o frente al tren pueda provocar daños al material durante la salida.

Se debe hacer la preparación del material por medio de uno de los botones de encendido "EN", previa colocación del conmutador "T1" en una posición de servicio logrando así el funcionamiento de los compresores auxiliares que proporcionan alimentación neumática para el despliegue de los pantógrafos que se logra con una presión de 7.5 bars, teniendo el "IAP" de la cabina en la posición "en servicio", una vez desplegados los pantógrafos de cada elemento se tendrá el funcionamiento de los compresores y de los convertidores estáticos de los remolques, así como el encendido del alumbrado normal del tren.

La lámpara "Todos los carros desbloqueados", debe estar encendida, de lo contrario no avance, informe al Inspector del PMT quien solicitará la intervención de Material Rodante.

Si todo es normal, antes de avanzar verifique que la cortina correspondiente a la vía de taller esté completamente levantada para evitar daños y que la señal de salida correspondiente a la vía del taller esté en permisiva. Avance a una velocidad máxima de 10 Km/h y de ser necesario reduzca ésta, ya que de llevar una velocidad mayor puede ocasionar un accidente.

Dentro de la misma vía de taller se deben realizar las prueba de tracción, freno y puertas, correspondiente a la "salida de garaje" desde una sola cabina. Verifique también que las puertas de intercomunicación y los paneles interiores estén cerrados y asegurados.

3.4 Cambio de Cabina de Conducción Material FM86

Encontrándose el tren detenido en el circuito de vía (CDV) donde se va establecer el cambio de cabina de conducción, el Conductor que se encuentra en la cabina que está en servicio, debe verificar que no exista alguna anomalía de acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación

- 1o. Ubicar el tren en la zona de retorno localizado por la marca en el andén de maniobra (LM) (Limite de maniobra)
- 2o. Coloca el conmutador "C", en posición FUERA DE SERVICIO
- 3o. Coloca el conmutador "T1", en posición NEUTRO
- 4o. Coloca y verifica que el conmutador "T2", esté en posición "SAS"
- 5o. Coloca y verifica que el conmutador "D", esté en posición NEUTRO
- 6o. Coloca y verifica que el conmutador "VR", esté en posición NEUTRO
- 7o. Coloca la llave "TE" en posición NEUTRO
- 8o. Verifica que el "KCL", esté fuera de servicio y sellado
- 9o. Verifica que la puerta de intercomunicación con el compartimiento de viajeros esté cerrada y asegurada
- 10o. Al descender de la cabina verificar que las puertas laterales de la misma queden cerradas.

En la cabina de conducción, después de 5 segundos el Conductor:

- 1o. Coloca el conmutador "C" en posición PILOTAJE AUTOMATICO o en CMC si están disponibles
- 2o. Coloca el conmutador "T1", en la posición DERECHA o IZQUIERDA, de acuerdo al andén de servicio
- 3o. Coloca o verifica que el conmutador "T2", esta en posición "SAS"
- 4o. Verifique que el número y el destino del tren estén correctos
- 5o. Una vez que la señal correspondiente presente indicación permisiva, y que se presente la autorización de salida en el bloque visualizador de cabina (NO SALIDA APAGADO), efectúa el procedimiento de partida y el tren avanza, en caso de no ser posible la salida en PA o CMC comunicarlo al PCL, el cual autorizará otro modo de conducción.

En caso de que se efectúe un cambio de Conductores en un tren, deberá comunicar al nuevo Conductor todas las anomalías y averías que se hayan presentado en el tren; situaciones especiales y estado de circulación en la línea: El nuevo Conductor será solidariamente responsable de que exista la comunicación mencionada y deberá efectuar por lo menos las pruebas de frenado y tracción al tren.

En el caso de que se realice un cambio de tren, el Conductor del mismo deberá efectuar por lo menos, la prueba de frenos y la prueba de tracción al nuevo tren; independientemente de que el Conductor que haya llevado el tren a la línea o al andén de salida de la Terminal, debió haber efectuado las pruebas y verificaciones respectivas.

	GLOSARIO
--	-----------------

KDI	Conmutador de Desinhibición del KFS
KAD	Conmutador de alimentación directa
KCL	Conmutador de conducción limitada
KFP	Conmutador de la toma de alta tensión
KFS	Conmutador de freno de seguridad
KIF	Conmutador de aislamiento al frenado eléctrico
KLV	Conmutador local de ventilación
KNR	Conmutador de la cronometría normal disminuida tiene posiciones "tiempo lluvia" y "tiempo seco"
LCS	Lámpara costado de servicio (indica el botón FD operable)
LMF	Lámpara de mantenimiento de cierre
LOP	Lámpara de apertura preparada (funciona con el OA)
MAV	Conducción marcha a la vista
"O"	Maniobra de cambio de vía antes de estación
OA	Conmutador de apertura-anulación de apertura de la puertas
VISUCAB	Bloque de visualización de la cabina
SACEM	Sistema de ayuda para la conducción, la operación y el mantenimiento
SILEC	Subsistema que controla las vías de acceso a talleres, a garaje o a las posiciones de estacionamiento que están fuera del control SACEM
SAS	Posición del conmutador T2, servicio automático en estación
SD	Conmutador socorro descompostura
ALD	Amplificador local de desfrenado uno por carro
AT	Alta tensión

ATO	Operación automática del tren
ATP	Protección automática del tren
BALIZA	Señal fija de tierra para guiar e indicar el recorrido de un tren
BARS	Medida de presión
BS	Caja de señalización en pupitre de conducción
C	Conmutador de conducción
CDV	Circuito de vía
CE	Conducto de equilibrio
CATENARIA	Curva que forma una cuerda colgada de dos puntos fijos
CLT2	Conducción limitada a tracción 2
CMC	Conducción manual controlada
CHOPPER	Elemento que controla la corriente en el circuito de tracción/frenado eléctrico en los trenes FM86
D	Conmutador que permite la alimentación a los motores de tracción
DAM	Dispositivo de ayuda al mantenimiento
DBO	Despacho bajo orden ubicado en la salida de las estaciones
DR	Conmutador sustitución hombre-muerto y compresores en directo
EN	Botón de encendido del tren
EMD	Electroválvula moderable de desfrenado
FD	Botón de cierre de puertas
FU	Posición del manipulador-frenado de urgencia
F1,2,3,4,5,6,	Grados de frenado 1 a 6

IDO	Interruptor de apertura directa de las puertas
ILV	Indicador límite de velocidad (señalización)
IAP	Conmutador aislamiento general de pantógrafos
IIP	Conmutador aislamiento individual de pantógrafo
IVA	Indicador de velocidad autorizada (señalización)
SFC	Señalización de falla del convertidor
SHARFEMBERG	Enganche o unión neumática, eléctrica mecánica entre carros
SMS	Posición del conmutador T2, servicio manual en estación
TE	Conmutador, Probador-sustitución del arillo de hombre-muerto
T1	Conmutador de operación de puertas (lado de servicio)
T2	Conmutador que determina si el servicio de puertas es automático o manual
T1,2,3,4 ó 5 1 A 5	Posiciones de tracción del manipulador
v	Botón de anuncio de cierre de puertas
"V"	Maniobras de cambio de vía después de estación
VAI	Lámpara ALD fuera de servicio
VR	Conmutador que determina el sentido de marcha del tren (atrás o adelante)
XE	Llave que permite aislar los enganches de un carro neumáticamente
z	Vía Z
ZVP	Electroválvula de vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio.

MANUAL: CONDUCCION FM-86

CONDUCTOR

CLAVE: 5-13-02

N.P: 100



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
